

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Dự án: Hệ thống Quản trị Nhân sự (HRIS)
(Tham khảo Horilla HR System)

Lê Ngọc Trúc Huỳnh 25C12002 - Trần Kiến Quốc 25C12010

MỤC LỤC

BÁO CÁO DỰ TOÁN CHI PHÍ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HRIS.....	3
I. Ước lượng theo Use Case Point và Quy định số 671/QĐ-BTTTT	3
1. Cơ sở pháp lý và Phương pháp luận	3
2. Phân tích độ lớn dự án theo UCP	3
3. Ước lượng công sức (effort), thời gian và đội ngũ.....	13
4. Bảng dự toán chi phí chi tiết theo Quy định số 671/QĐ-BTTTT	13
5. Bảng dự toán chi phí chi tiết theo hạng mục.....	14
6. Nhận định chung	16
II. Ước lượng theo Funtion Point Analysis - FPA.....	16
1. Phương pháp luận và Tham số giả định thị trường.....	16
2. Điểm chức năng chưa điều chỉnh - UFP	17
3. Tính toán điểm chức năng điều chỉnh cuối cùng - FP.....	20
4. Ước lượng nỗ lực công sức, lịch trình và thành phần đội ngũ.....	21
5. Tổng giá trị thương mại	22
III. Báo cáo phân tích so sánh hai phương pháp và đề xuất lựa chọn phương pháp triển khai	24
1. So sánh đối chiếu toàn diện hạng mục dự toán.....	24
2. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt	26
3. Đề xuất phương pháp chọn	27
4. Nguyên nhân và hướng giải quyết	27
5. Khuyến nghị thực thi tối ưu hóa gửi Khách hàng:.....	29
IV. Bối cảnh GenAI trong phát triển phần mềm.....	29

1. Ước lượng chi phí Token và Công cụ AI theo dự toán.....	30
2. Minh chứng từ các nghiên cứu, thống kê trên thế giới	30
3. Đề xuất giải pháp tối ưu nguồn lực và tiết kiệm chi phí	31
V. Phân tích độ nhạy.....	32
1. Phân tích tác động khi số lượng nhân sự thay đổi $\pm 20\%$	32
2. Phân tích tác động khi tăng tỉ lệ sử dụng Gen AI đối với Phương pháp UCP và Phương pháp FPA 36	
3. Phân tích tác động khi tăng tỉ lệ sử dụng GenAI đối với Phương pháp UCP	37
4. Phân tích tác động khi tăng tỉ lệ sử dụng Gen AI đối với Phương pháp FPA	40
5. Tổng hợp Phương pháp UCP và Phương pháp FPA khi áp dụng GenAI	41
PHỤ LỤC.....	44

PHẦN I

YÊU CẦU II

BÁO CÁO DỰ TOÁN CHI PHÍ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HRIS

I. Ước lượng theo Use Case Point và Quy định số 671/QĐ-BTTTT

1. Cơ sở pháp lý và Phương pháp luận

Bản dự toán này được lập dựa trên phương pháp đếm Use Case Point (UCP) - một phương pháp tiêu chuẩn quốc tế được Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam công nhận và hướng dẫn áp dụng. Các căn cứ tính toán chi phí được tuân thủ nghiêm ngặt theo Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2024 quy định về xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ.

Phương pháp này đặc biệt phù hợp cho các dự án khối Nhà nước hoặc các doanh nghiệp yêu cầu quy trình đấu thầu, dự toán có căn cứ pháp lý rõ ràng. Công thức tính toán cốt lõi:

$$UCP = UUCP \times TCF \times ECF$$

Trong đó:

- **UUCP (Unadjusted Use Case Points):** Điểm số ca sử dụng chưa điều chỉnh, tổng hòa từ cấu trúc tác nhân (UAW) và độ phức tạp kịch bản nghiệp vụ (UUCW).

$$UUCP = UAW + UUCW$$

- **TCF (Technical Complexity Factor):** Hệ số phức tạp kỹ thuật phản ánh qua 13 đặc tính phi chức năng nền tảng.

- **ECF (Environmental Complexity Factor):** Hệ số tác động môi trường phản ánh năng lực của đội ngũ nhân sự triển khai kỹ thuật.

2. Phân tích độ lớn dự án theo UCP

2.1. Tính toán Giá trị điểm các tác nhân - TAW

Hệ thống HRIS có phân cấp phân quyền rất sâu với nhiều vai trò quản trị chéo. Tác nhân (Actors) được định nghĩa dựa trên tất cả các thực thể (người dùng hoặc hệ thống ngoại vi) có trao đổi dữ liệu trực tiếp với hệ thống phần mềm HRIS. Dựa trên yêu cầu giao diện Web đồ họa (GUI) tương tác thời gian thực, có xác thực phân quyền API và cơ chế bảo mật session phức tạp, toàn bộ các tác nhân này được phân loại ở mức **Complex (Phức tạp)** với trọng số quy định là **4 điểm cho mỗi tác nhân**.

Hệ thống sở hữu 13 tác nhân chuyên biệt sau:

Stt	Tác nhân	Phạm vi trách nhiệm	Trọng số
1.	System Admin	Thực hiện cấu hình hệ thống, quản trị phân quyền nâng cao, session tokens và giám sát audit logs	4
2.	HR General Manager	Giám sát dashboard tổng hợp toàn doanh nghiệp, ký duyệt Offer Proposal và ký kết hợp đồng lao động điện tử	4
3.	HR Admin	Chịu trách nhiệm khởi tạo hồ sơ nhân sự, quản lý cây sơ đồ tổ chức, điều phối các pha onboarding và offboarding	4
4.	Recruitment Manager	Quản trị toàn diện phiếu tuyển dụng Kanban, phê duyệt headcount budget và đợt tuyển dụng	4
5.	Shift Manager	Thiết lập các cấu hình ca làm việc, định nghĩa chính sách Overtime (OT) phức tạp và kiểm soát dữ liệu chấm công	4
6.	Payroll Manager	Chạy chu kỳ tính toán bảng lương tháng, cấu hình phụ cấp, xử lý khấu trừ thuế, bảo hiểm và quyết toán FnF	4
7.	Performance Manager	Thiết lập các chu kỳ đánh giá hiệu suất nhân sự định kỳ và tổng hợp kết quả thăng chức, tăng lương	4
8.	Asset Manager	Kiểm soát danh mục tài sản, thực hiện phân phối cấp phát, thu hồi tài sản và thẩm định mức độ đền bù hư hỏng	4
9.	Recruiter	Trực tiếp điều phối ứng viên qua các phân đoạn phiếu, kích hoạt AI sàng lọc CV, lên lịch phỏng vấn và soạn thảo Offer	4
10.	Interviewer	Tham gia vào các vòng đánh giá chuyên môn, ghi nhận điểm số kỹ năng trực quan theo thang điểm chuẩn	4
11.	Employee	Đối tượng sử dụng Self-service để chấm công, nộp đơn phép, gửi Key Achievements và tạo helpdesk tickets	4
12.	Line Manager	Quản lý trực tiếp phê duyệt nghỉ phép với cơ chế khóa đồng thời, đánh giá hiệu suất nhóm và giám sát bàn giao offboarding	4

Stt	Tác nhân	Phạm vi trách nhiệm	Trọng số
13.	Helpdesk Staff	Tiếp nhận, phản hồi và xử lý các ticket kỹ thuật, khiếu nại hoặc dịch vụ nội bộ doanh nghiệp	4
Tổng điểm			52

2.2. Tính toán Giá trị điểm các trường hợp sử dụng - TBF

Mức độ phức tạp của từng Use Case (UC) được phân định nghiêm ngặt dựa trên số lượng giao dịch (Transactions) phát sinh trong các kịch bản kiểm thử (Given-When-Then) và số lượng thực thể dữ liệu bị tác động.

- **Simple (Đơn giản - Trọng số 5):** ≤ 3 transactions.
- **Average (Trung bình - Trọng số 10):** 4 đến 7 transactions.
- **Complex (Phức tạp - Trọng số 15):** > 7 transactions.

Theo nội dung Mô tả Hệ thống HRIS có 8 User Story Groups và 21 User Story chính thức, từ điều này, nhóm nghiên cứu sẽ xác định mối quan hệ của các User Story tương đương Use Case nhỏ nhằm phân tích các giá trị liên quan. Trên cơ sở đó, Bảng chi tiết 21 Use Cases nền tảng của hệ thống HRIS gồm:

Stt	Mã Use case	Chức năng nghiệp vụ chuyên biệt	Diễn giải chi tiết luồng Nghiệp vụ	Phân loại độ phức tạp	Trọng số
1.	UC-1.1	Quản lý hồ sơ nhân viên	Gồm tạo mới, phân trang danh sách, cập nhật thông tin và mã hóa AES-256 cơ sở dữ liệu.	Average	10
2.	UC-1.2	Quản lý cấu trúc sơ đồ tổ chức phòng ban	Thiết lập mô hình phân cấp dạng cây, tự động cập nhật Line Manager khi có luân chuyển.	Average	10
3.	UC-1.3	Phân quyền và quản lý nhóm người dùng	Kiểm soát phân quyền RBAC đa cấp tại cả tầng UI và tầng xử lý logic API Server-side.	Complex	15

Stt	Mã Use case	Chức năng nghiệp vụ chuyên biệt	Diễn giải chi tiết luồng Nghiệp vụ	Phân loại độ phức tạp	Trọng số
4.	UC-1.4	Quản lý phiên đăng nhập và bảo mật tài khoản	Cơ chế bẻ khóa tài khoản sau 5 lần sai, xử lý token tự động làm mới (refresh token).	Average	10
5.	UC-2.1	Khởi tạo và quản lý đợt tuyển dụng	Thiết lập thông số tuyển dụng, tự động mở phiếu Kanban, tích hợp đăng tin API với bên thứ ba.	Average	10
6.	UC-2.2	Sàng lọc hồ sơ ứng viên theo pipeline	Luồng kéo thả Kanban phức tạp kết hợp cấu trúc AI phân tích CV tự động trích xuất thông tin.	Complex	15
7.	UC-2.3	Điều phối lịch trình và đánh giá phỏng vấn	Đồng bộ lịch hai chiều với Google/Outlook Calendar, tự động hóa SLA gửi mail nhắc nhở.	Average	10
8.	UC-2.4	Soạn thảo Offer Proposal và gửi thư mời	Quy trình duyệt đa cấp, sinh mã token an toàn có thời hạn sử dụng 1 lần trong link email.	Complex	15
9.	UC -2.5	Quản lý tiếp nhận nhân sự mới (Onboarding)	Khởi tạo checklist nhiệm vụ trên Portal dùng 1 lần, tracking tiến độ hoàn thành realtime.	Average	10
10.	UC -3.1	Chăm công ghi nhận Check-in/Check-out	Xử lý tải cao điểm (500 kết nối đồng thời), tích hợp phần cứng sinh trắc học và Geo-fencing.	Complex	15
11.	UC -3.2	Cấu hình ca làm việc và tự động tính OT	Thiết lập ma trận ca kíp động, áp dụng hệ số nhân lương theo chính sách ngày lễ, cuối tuần.	Average	10

Stt	Mã Use case	Chức năng nghiệp vụ chuyên biệt	Diễn giải chi tiết luồng Nghiệp vụ	Phân loại độ phức tạp	Trọng số
12.	UC -3.3	Thiết lập và nộp đơn xin nghỉ phép	Chọn loại phép, tự động trừ số dư tạm tính trên giao diện, kiểm tra trùng lịch biểu.	Simple	10
13.	UC-3.4	Quy trình phê duyệt và từ chối đơn nghỉ phép	Áp dụng cơ chế Khóa悲观 (Pessimistic Locking) để triệt tiêu hoàn toàn rủi ro tranh chấp dữ liệu.	Complex	15
14.	UC-4.1	Quản lý và ký duyệt hợp đồng lao động	Theo dõi phiên bản lịch sử hợp đồng, lập lịch tự động thông báo gia hạn đa tầng thời gian.	Average	10
15.	UC-4.2	Cấu hình toán học và xuất bảng lương tự động	Tổng hợp toàn bộ dữ liệu thô, chạy ngầm bất đồng bộ cho 1,000 nhân sự đảm bảo tính ACID.	Complex	15
16.	UC-4.3	Cấp phát, định danh và thu hồi tài sản công ty	Quản lý vòng đời thiết bị theo Tracking ID, lập lịch cảnh báo thời hạn bảo hành tự động.	Average	10
17.	UC-5.1	Vận hành chu kỳ đánh giá hiệu suất nội bộ	Phân phối bảng achievements, ràng buộc ngân sách thưởng của Line Manager, tự động tăng lương.	Complex	15
18.	UC-5.2	Tiếp nhận và xử lý ticket hỗ trợ nội bộ	Cơ chế định tuyến tự động theo loại ticket, hỗ trợ gửi ẩn danh mã hóa danh tính.	Average	10
19.	UC-6.1	Kiểm soát quy trình nghỉ việc (Offboarding)	Chuỗi pipeline liên kết thu hồi tài sản, khấu trừ lương đền bù, tự động hủy session trong 30s.	Complex	15

Stt	Mã Use case	Chức năng nghiệp vụ chuyên biệt	Diễn giải chi tiết luồng Nghiệp vụ	Phân loại độ phức tạp	Trọng số
20.	UC-7.1	Dashboard phân tích tổng quan doanh nghiệp	Trực quan hóa dữ liệu đa domain thời gian thực, xử lý bất đồng bộ các câu lệnh truy vấn nặng.	Complex	15
21.	UC-8.1	Cấu hình tham số và tự động hóa thông báo	Thiết lập biến động cho email, hàng đợi thông báo (queue) hỗ trợ tự động retry 3 lần.	Average	10
TỔNG ĐIỂM					255

$$\text{TỔNG ĐIỂM UUCP} = \text{TAW} + \text{TBF} = 52 + 255 = 307 \text{ điểm}$$

2.3. Hệ số Phức tạp Kỹ thuật - TCF

Hệ số TCF được tính toán thông qua việc chấm điểm giá trị ảnh hưởng từ mức 0 (không có tác động) đến 5 (tác động mạnh mẽ, mang tính định hình hệ thống) cho 13 đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn quy định bởi Bộ Thông tin và Truyền thông:

Stt	Các hệ số	Nội dung thực hiện	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả
I	Hệ số Kỹ thuật – Công nghệ (TFW)				58
1	Xử lý phân tán	Hệ thống yêu cầu đồng bộ liên tục dữ liệu chấm công từ các thiết bị sinh trắc học và hệ thống web.	1	4	4
2	Mức độ quan trọng của hiệu năng	Cam kết phản hồi mọi API dưới 2 giây và hỗ trợ quản lý tối thiểu 10,000 hồ sơ nhân viên mà không suy giảm hiệu năng.	1	5	5
3	Hiệu quả sử dụng cho người dùng	Giao diện quản lý dạng Kanban hỗ trợ kéo thả mượt mà, sơ đồ phân cấp dạng cây và phải responsive trên nhiều thiết bị.	1	4	4

Stt	Các hệ số	Nội dung thực hiện	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả
4	Độ phức tạp của xử lý bên trong	Chứa các thuật toán xử lý lương đảm bảo tính ACID , cơ chế Khóa bi quan (Pessimistic Locking) để tránh Data Race khi duyệt phép và cấu hình OT động.	2	5	10
5	Khả năng tái sử dụng mã nguồn	Phải phát triển từ con số 0 theo yêu cầu doanh nghiệp, không sử dụng lại các framework hoặc mã nguồn mở có sẵn.	1	0	0
6	Dễ cài đặt	Triển khai trên nền tảng Web-based, người dùng cuối không cần phải cài đặt phức tạp trên máy cá nhân.	0,5	4	2
7	Dễ vận hành	Có cơ chế tự động backup cơ sở dữ liệu hàng ngày và hệ thống Helpdesk quản lý lỗi nội bộ rõ ràng.	0,5	4	2
8	Khả năng chuyển đổi	Kiến trúc linh hoạt, độc lập nền tảng máy chủ vật lý, sẵn sàng chuyển đổi vận hành trên các môi trường đám mây (Cloud).	1	4	4
9	Dễ dàng bảo trì	Các chính sách OT, mẫu email, và quy tắc tự động hóa cấu hình trực tiếp từ giao diện quản trị mà không cần can thiệp mã code hay redeploy.	1	5	5
10	Xử lý đồng thời	Hệ thống phải xử lý tối thiểu 500 lượt check-in đồng thời trong giờ cao điểm , triệt tiêu hoàn toàn lỗi Deadlock và chặn tiến trình.	1	5	5
11	Mức độ hỗ trợ bảo mật	Dữ liệu nhạy cảm phải mã hóa AES-256 , giao tiếp qua HTTPS/TLS 1.3 , chống mã độc XSS và tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP.	2	5	10

Stt	Các hệ số	Nội dung thực hiện	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả
12	Sự phụ thuộc vào mã lệnh của bên thứ ba	Yêu cầu tích hợp API sâu với các cổng tuyển dụng (LinkedIn, ITViec, TopCV) và đồng bộ lịch hai chiều với Google/Outlook Calendar.	1	4	4
13	Mức độ hỗ trợ đào tạo người sử dụng	Giao diện tích hợp kho FAQ thông minh, tự động hiển thị gợi ý để người dùng tự giải quyết trước khi tạo ticket.	1	3	3
II	Hệ số phức tạp về Kỹ thuật – Công nghệ (TCF)	$TCF = 0,6 + (0,01 \times TFW)$			1,18

Chỉ số $TCF > 1$ phản ánh đúng bản chất đây là một hệ thống lỗi phức tạp, có nhiều ràng buộc khắt khe về mặt chịu tải, xử lý đồng thời và bảo mật doanh nghiệp.

2.4. Hệ số Môi trường - EF

Đánh giá mức độ ổn định của môi trường phát triển qua 8 chỉ số phụ thuộc năng lực nhân sự:

TT	Các hệ số tác động môi trường	Nội dung thực hiện	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả	Độ ổn định kinh nghiệm
I	Hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc (EFW)				26	
1	Có áp dụng quy trình phát triển phần mềm	Áp dụng quy trình Agile bài bản, tài liệu hóa chặt chẽ bằng User Story.	1,5	4	6	1
2	Kinh nghiệm phát triển ứng dụng tương tự	Đội ngũ có kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP/HR).	0,5	4	2	0,1

TT	Các hệ số tác động môi trường	Nội dung thực hiện	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả	Độ ổn định kinh nghiệm
3	Kinh nghiệm về hướng đối tượng	Có khả năng thiết kế Clean Architecture độc lập, không dùng mã nguồn mở.	1	4	4	1
4	Kinh nghiệm của trưởng nhóm lập trình	Trưởng nhóm (Architect) có năng lực cao, thiết kế cơ chế chống deadlock.	0,5	4	2	0,1
5	Tính chủ động	Đội ngũ có động lực và tính tự chủ cao để hoàn thiện dự án chuẩn Enterprise.	1	4	4	1
6	Độ ổn định của các yêu cầu	Yêu cầu nghiệp vụ cực kỳ ổn định, khóa cứng tiêu chí bằng Given-When-Then.	2	5	10	1
7	Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian	100% nhân sự chuyên trách toàn thời gian cho dự án (Không có part-time).	-1	0	0	0
8	Kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình	Mức độ khó của ngôn ngữ lập trình ở mức trung bình thấp do đội ngũ đã quen thuộc.	-1	2	-2	0
II	Hệ số phức tạp về môi trường (EF)	$EF=1.4-(0.03 \times EFW)$			0,62	
III	Độ ổn định kinh nghiệm (ES)	Tổng cộng số lượng các rủi ro từ m 1 đến 8.				4,2

TT	Các hệ số tác động môi trường	Nội dung thực hiện	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả	Độ ổn định kinh nghiệm
IV	Nội suy thời gian lao động (P)	Căn cứ theo mức ES để xác định số giờ công cho 1 UCP.				22,73

Trong đó:

- Giá trị xếp hạng: Được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 5 phản ánh năng lực thực tế của đội ngũ khi đối mặt với hệ thống HRIS. Hệ thống HRIS đang sử dụng một đội ngũ chuyên gia giỏi đã quen thuộc với ngôn ngữ lập trình để code hệ thống từ số 0 (không sử dụng mã nguồn có sẵn) và không dùng nhân sự part-time.
- Kết quả từng tiêu chí: Tính bằng Trọng số x Giá trị xếp hạng.
- Hệ số môi trường nhóm (EFW): Là tổng của cột "Kết quả" từ mục 1 đến mục 8.
- Hệ số phức tạp (EF): Được tính theo công thức quy chuẩn: $1,4 - (0,03 \times EFW)$.
- Độ ổn định kinh nghiệm (ES): được xác định bằng tổng của các giá trị nội suy từ kết quả tính toán các hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc tương ứng như sau:

$$ES = \sum_{i=1}^8 S_i^{\text{noisuy}}$$

Trong đó S_i^{noisuy} là Giá trị nội suy tương ứng của 8 hệ số thành phần, cụ thể:

Kết quả	Giá trị nội suy
≤ 0	0
> 0	0,05
> 1	0,1
> 2	0,6
> 3	1

- Nội suy thời gian lao động (P): được xác định trên cơ sở nội suy độ ổn định kinh nghiệm (đơn vị tính: người/giờ/UCP) như sau:

ES	Giá trị nội suy (P)
< 1	$48 - ES \times 8$
≥ 1	$40 - (ES - 1) \times 7$
≥ 3	$26 - (ES - 3) \times 6/2,2$

Do $ES = 4.2 (\geq 3)$ nên P được áp dụng theo công thức:

$$P = 26 - (4,2 - 3) \times \frac{6}{2,2} = 22,73$$

3. Ước lượng công sức (effort), thời gian và đội ngũ

- Quy mô UCP cuối cùng:

$$UCP = UUCP \times TCF \times EF$$

$$UCP = 307 \times 1,18 \times 0,62 = 224,6$$

- **Định mức công phát triển phần mềm:** Áp dụng định mức chuẩn cho phần mềm nội bộ có yêu cầu bảo mật, toàn vẹn dữ liệu cao và tính concurrency phức tạp: **22,73 giờ làm việc / 1 UCP.**

- **Tổng công nỗ lực (Total Effort):**

$$224,6 \text{ UCP} \times 22,73 \text{ giờ/UCP} = 5.104,57 \text{ giờ làm việc}$$

- **Quy đổi đơn vị Person-Month (Người – Tháng) - PM:** Quy định chuẩn của Nhà nước thiết lập mức 176 giờ làm việc định mức cho một nhân sự trong vòng một tháng (tương đương 22 ngày làm việc)

$$\text{Tổng số PM} = \frac{5.104,57}{176} = 29$$

- **Thời gian hoàn thành dự kiến (Duration):** Được khống chế ở mức 6 tháng để đáp ứng tiến độ bàn giao cho khách hàng vận hành theo chu kỳ kinh doanh.

- **Số lượng nhân sự tối thiểu cần huy động (Team Size):**

$$\text{Nhân sự} = \frac{29 \text{ PM}}{6 \text{ tháng}} = 4,83 \approx 5 \text{ full nhân sự liên tục}$$

Mô hình đội ngũ 05 nhân sự này được cơ cấu chặt chẽ để bao phủ toàn bộ vòng đời sản xuất phần mềm custom đóng gói, bao gồm các vai trò

- **01 Engineer Manager:** Phân tích và trao đổi nghiệp vụ với các Stakeholders và các kỹ sư trong nhóm; Quản trị tiến độ, hiệu suất, và rủi ro của dự án (kiêm nhiệm vai trò Scrum Master); Theo dõi, quản lý và hỗ trợ kịp thời về hiệu suất làm việc của các thành viên trong nhóm

- **03 Full-stack AI Engineers:** Phân tích nghiệp vụ sâu bóc tách Given – When – Then, triển khai, cài đặt, release và deploy tính năng lên môi trường Staging và Production.

- **01 QA Engineer:** Kỹ sư kiểm thử thủ công và viết kịch bản test tự động ... hệ thống (automation and manual testing).

4. Bảng dự toán chi phí chi tiết theo Quy định số 671/QĐ-BTTTT

Đơn giá nhân công bình quân được áp dụng dựa trên barem định mức chuyên gia phần mềm bậc cao tại Việt Nam (đã bao gồm các khoản bảo hiểm bắt buộc trích theo lương của doanh nghiệp) là 35,000,000 VNĐ/PM.

Stt	Thành phần cấu thành Giá trị dự toán	Phương pháp và Công thức tính toán chi tiết	Giá trị cấu thành (VNĐ)
1.	Chi phí trực tiếp nhân công (G)	$G = \text{Tổng PM} \times \text{Đơn giá nhân công bình quân}$ $G = 29 \times 35.000.000$	1.015.000.000
2.	Chi phí chung quản lý (C)	$C = 65\% \times G$ Bao gồm chi phí thuê mặt bằng văn phòng, chi phí khấu hao thiết bị kiểm thử, bản quyền hạ tầng mạng, quản lý gián tiếp.	659.750.000
3.	Chi phí phát triển phần mềm nội bộ (CPT)	$CPT = G + C$ Giá trị cốt lõi cấu thành nên toàn bộ kiến trúc mã nguồn và các module chức năng.	1.674.750.000
4.	Thu nhập chịu thuế tính trước (TL)	$TL = 6\% \times CPT$. Biên lợi nhuận định mức quy định cho đơn vị triển khai phần mềm độc lập để tái đầu tư kỹ thuật.	100.485.000
5.	Giá trị phần mềm trước thuế (Gpm)	$Gpm = CPT + TL$. Giá trị sản phẩm trước khi áp dụng nghĩa vụ thuế quốc gia.	1.775.235.000
6.	Thuế giá trị gia tăng (VAT)	$VAT = 10\% \times Gpm$. Áp dụng theo quy định hiện hành đối với dịch vụ triển khai tích hợp công nghệ thông tin.	177.523.500
7.	TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN DỰ ÁN (Gtt)	$Gtt = Gpm + VAT$ (Đã bao gồm toàn bộ thuế và chi phí phụ trợ)	1.952.758.500

5. Bảng dự toán chi phí chi tiết theo hạng mục

Dựa trên các dữ liệu ở các mục 2, 3, 4 ở trên kết hợp yêu cầu của Đồ án, nhóm nghiên cứu đã xây dựng Bảng dự toán chi tiết cho Dự án HRIS theo các hạng mục như sau:

STT	Hạng mục chi phí	Mô tả	Đơn vị tính	Ước lượng (VNĐ)
1.	Chi phí nhân công	Lương nhân sự theo person-month Đây là ngân sách cốt lõi để chi trả cho đội ngũ 5 kỹ sư làm việc liên tục trong 6 tháng	VND/tháng x số PM	1.015.000.000
2.	Chi phí hạ tầng	Server, cloud, môi trường dev/test	VND/tháng	48.000.000

STT	Hạng mục chi phí	Mô tả	Đơn vị tính	Ước lượng (VND)
		<i>(Dự kiến 8.000.000)</i> Đảm bảo tài nguyên máy chủ độc lập để thực hiện các bài test ép tải (load testing) và thiết lập môi trường bảo mật mã hóa dữ liệu		
3.	Chi phí công cụ AI	Token API (GPT-4, Claude...), GitHub Copilot, v.v... <i>(Dự kiến 5.000.000)</i> Khoản này bắt buộc phải có để phát triển và kiểm thử tính năng AI Screening CV trong phân hệ Tuyển dụng, đồng thời hỗ trợ lập trình viên viết code nhanh hơn	VND/tháng	30.000.000
4.	Chi phí bản quyền phần mềm	Mua các gói license trả phí theo năm cho cả team (IDE, PM tools, v.v.) Phục vụ cho việc sử dụng các công cụ quản lý dự án (Jira/Confluence), công cụ thiết kế giao diện (Figma) và môi trường phát triển tích hợp IDE (như JetBrains) để duy trì chất lượng mã nguồn	VND/năm	20.000.000
5.	Chi phí kiểm thử	Chi phí thuê bao hoặc mua theo lượt các bộ công cụ kiểm thử chuyên sâu: QA, testing tools, UAT nhằm đảm bảo hệ thống HRIS vận hành an toàn với các dữ liệu lương nhạy cảm	VND	35.000.000
6.	Chi phí triển khai & đào tạo	Ngân sách dùng cho việc biên soạn tài liệu Hướng dẫn sử	VND	25.000.000

STT	Hạng mục chi phí	Mô tả	Đơn vị tính	Ước lượng (VNĐ)
		dụng (User Manual) và tổ chức các buổi đào tạo trực tiếp (training onsite) cho người dùng cuối (HR Admin, Payroll Manager, v.v.) trước khi nghiệm thu bàn giao hệ thống		
7.	Chi phí dự phòng (contingency)	10% tổng chi phí trực tiếp Là nguyên tắc bắt buộc trong quản trị dự án, dùng để ứng phó với các thay đổi nhỏ về nghiệp vụ từ phía khách hàng hoặc rủi ro kỹ thuật phát sinh trong quá trình tích hợp phần cứng máy chấm công	VND	117.300.000
TỔNG CHI PHÍ				1.290.300.000

6. Nhận định chung

Việc lập dự toán Hệ thống HRIS theo phương pháp UCP kết hợp Quy định số 671/QĐ-BTTTT đã kiến tạo một khung định giá thương mại chuẩn mực, tuân thủ tuyệt đối hành lang pháp lý với tổng mức đầu tư **hơn 1,9 tỷ VNĐ**, phản ánh trọn vẹn và an toàn mọi giá trị cấu thành - từ nỗ lực giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp, chi phí quản lý vận hành doanh nghiệp cho đến biên lợi nhuận định mức - làm cơ sở vững chắc để tổ chức tự tin tiến hành mời thầu các đối tác công nghệ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, nếu chúng ta phê duyệt ngân sách **1,29 Tỷ VNĐ** theo dự toán chi phí để tự xây dựng một đội ngũ thực hiện in-house theo danh mục chi tiết này, chúng ta sẽ tiết kiệm được gần 600 triệu tiền chi phí quản lý và lợi nhuận cho đối tác ngoài, đồng thời sở hữu hoàn toàn 100% mã nguồn lõi.

II. Ước lượng theo Function Point Analysis - FPA

1. Phương pháp luận và Tham số giả định thị trường

Phương pháp phân tích điểm chức năng – FPA (IFPUG chuẩn) tiếp cận phần mềm từ khía cạnh logic của cấu trúc dữ liệu và luồng thông tin trao đổi qua biên giới hệ thống, hoàn toàn độc lập với ngôn ngữ lập trình hay công nghệ giao diện được triển khai. Đối với một hệ thống HRIS enterprise được yêu cầu **phát triển từ con số 0** nên việc áp dụng FPA giúp bóc

tách chính xác khối lượng công việc thông qua hai thành phần lớn: (1) Chức năng dữ liệu (ILF, EIF) và (2) Chức năng giao dịch (EI, EO, EQ).

Mô hình thương mại khối tư nhân này áp dụng hai tham số thực tiễn khắt khe theo yêu cầu từ khách hàng:

- **Định mức năng suất tinh chế: 1 FP = 10 Person-days** (Người - Ngày làm việc thực tế). Đây là mức năng suất áp dụng cho các dự án xây dựng hệ thống Core bảo mật cao, đòi hỏi viết code thủ công 100% để triệt tiêu nợ kỹ thuật và tối ưu hóa xử lý concurrency chuyên sâu.

- **Đơn giá chuyên gia phần mềm thương mại: \$6,000/ Person-Month** (Người - Tháng). Đây là mức chi phí "Fully-loaded" tiêu chuẩn quốc tế tại thị trường Việt Nam dành cho nhân sự trình độ Senior trở lên (đã bao gồm lương net, chi phí vận hành doanh nghiệp phần mềm, trang thiết bị máy móc cấu hình cao và biên độ phòng ngừa rủi ro dự án). Các yếu tố cấu thành nên đơn giá \$6,000/ Person-Month bao gồm:

- **Lương ròng chuyên gia (Net Salary - 55%):** Đảm bảo chiêu mộ và giữ chân được các kỹ sư Senior hàng đầu thị trường để tự tay thiết kế hệ thống sạch mà không chấp vá mã nguồn có sẵn.
- **Chi phí gián tiếp vận hành doanh nghiệp (Overhead và Infrastructure - 20%):** Chỗ ngồi làm việc tiêu chuẩn cao, máy tính cấu hình mạnh cho dev chạy Docker/Kubernetes, bản quyền các công cụ thiết kế hạ tầng phần mềm nâng cao.
- **Chi phí Quản lý chất lượng độc lập và Kiểm toán an toàn thông tin (QA/Compliance - 10%):** Ngân sách bắt buộc để thực hiện rà quét mã độc tự động cho các tài liệu do nhân viên tải lên hệ thống.
- **Biên độ dự phòng rủi ro kỹ thuật và Lợi nhuận nhà thầu (Risk Buffer và Profit - 15%):** Quỹ phòng vệ khi thời gian xử lý các ca sử dụng phức tạp (như tích hợp API thiết bị sinh trắc thô hoặc xử lý thuật toán tính toán lương lớn) phát sinh lỗi vượt tiến độ.

2. Điểm chức năng chưa điều chỉnh - UFP

2.1. Công thức tính UFP

$$UFP = ILF + EIP + EI + EO + EQ$$

2.2. Chức năng dữ liệu nội bộ (Internal Logical Files - ILF)

Đại diện cho các nhóm dữ liệu logic được duy trì liên tục bên trong ranh giới ứng dụng phần mềm HRIS. Trọng số điểm được chấm dựa trên số lượng kiểu bản ghi con (RET) và kiểu phần tử dữ liệu (DET) cấu thành trong database.

- **Low (Đơn giản):** Trọng số 7
- **Average (Trung bình):** Trọng số 10
- **High (Phức tạp):** Trọng số 15

Stt	Mã ILF	Chức năng nghiệp vụ	Diễn giải chi tiết luồng nghiệp vụ	Phân loại độ phức tạp	Trọng số (FP)
1.	ILF-1	Hồ sơ Nhân sự và Sơ đồ tổ chức	Lưu trữ toàn bộ thông tin định danh cá nhân, tài khoản ngân hàng, thông tin CCCD được mã hóa bảo mật cấp cao, liên kết logic với cây phòng ban phân cấp	High	15
2.	ILF-2	Tuyển dụng và Pipeline Kanban	Duy trì dữ liệu ứng viên, lịch sử dịch chuyển 13 giai đoạn phỏng vấn, điểm số đánh giá tiêu chí và kết quả chấm điểm tự động từ AI Screening CV	High	15
3.	ILF-3	Bản ghi Chấm công và Ca làm việc	Lưu trữ hàng triệu bản ghi thời gian thực quét từ thiết bị sinh trắc học, tọa độ geo-fencing, phút đi muộn, giờ tính toán OT	High	15
4.	ILF-4	Đơn nghỉ phép và Số dư ngày phép	Quản lý trạng thái đơn, vết phê duyệt lịch sử, thuật toán tự động khấu trừ phép tạm tính đảm bảo tính ACID	Average	10
5.	ILF-5	Hợp đồng Lao động và Cấu hình Lương	Lưu vết toàn bộ các phiên bản hợp đồng, mức lương cơ bản mã hóa, phụ cấp, định mức khấu trừ bảo hiểm bắt buộc	High	15
6.	ILF-6	Chu kỳ Đánh giá hiệu suất	Lưu trữ các bảng thành tích Key Achievements cá nhân, ma trận đề xuất tăng lương/thưởng theo ngân sách phòng ban	Average	10
7.	ILF-7	Danh mục Quản lý Tài sản	Theo dõi mã định danh Tracking ID phần cứng, trạng thái hỏng hóc, vết bàn giao ký số điện tử	Average	10

Stt	Mã ILF	Chức năng nghiệp vụ	Diễn giải chi tiết luồng nghiệp vụ	Phân loại độ phức tạp	Trọng số (FP)
8.	ILF-8	Quy trình Offboarding và Ticket nội bộ	Theo dõi chuỗi nhiệm vụ checklist nghỉ việc, mã hóa nội dung các ticket hỗ trợ ẩn danh	Average	10
TỔNG ILF					100

2.3. Chức năng dữ liệu tham chiếu bên ngoài (External Interface Files - EIF)

Đại diện cho các nhóm dữ liệu logic được duy trì bởi hệ thống bên ngoài nhưng phần mềm HRIS thực hiện kết nối để đọc hoặc tham chiếu thông tin phục vụ nghiệp vụ.

- **Low (Đơn giản):** Trọng số 5
- **Average (Trung bình):** Trọng số 7
- **High (Phức tạp):** Trọng số 10

Stt	Mã EIF	Chức năng nghiệp vụ	Diễn giải chi tiết luồng nghiệp vụ	Phân loại độ phức tạp	Trọng số (FP)
1.	EIF-1	Cổng dữ liệu phần cứng Thiết bị Sinh trắc học	File dữ liệu log thô từ máy quét vân tay và nhận diện khuôn mặt ngoại vi cần cấu trúc lại	High	10
2.	EIF-2	API Nền tảng Tuyển dụng mạng xã hội	Cấu trúc dữ liệu profile ứng viên từ LinkedIn, ITViec, TopCV để đồng bộ hồ sơ	Average	7
3.	EIF-3	Mail Server Gateway & Calendar Services	Cấu trúc tham chiếu lịch biểu từ Google Calendar và Microsoft Outlook để check thời gian rảnh của Interviewer	Low	5
TỔNG EIF					22

2.4. Chức năng giao dịch (Giao tiếp biên giới hệ thống)

- **Luồng nhận dữ liệu vào (External Inputs - EI):** Bao gồm tất cả các màn hình nhập liệu, upload file đính kèm được quét virus, biểu mẫu tạo mới có xử lý nghiệp vụ lưu vào database. Toàn bộ hệ thống HRIS bóc tách tổng cộng có **46 luồng nhập liệu EI chuyên biệt**. Do đòi hỏi xử lý validate dữ liệu cao cấp để triệt tiêu lỗi tài chính, trọng số trung bình được tính ở mức 4 điểm cho mỗi EI.

$$EI = 60 \times 4 = 240 FP$$

- **Luồng xuất dữ liệu ra có tính toán hóa (External Outputs - EO):** Bao gồm các báo cáo tổng hợp quỹ lương toàn doanh nghiệp, xuất file Excel chuyển khoản ngân hàng bảo mật bằng mật khẩu định danh cá nhân, thuật toán vẽ biểu đồ xu hướng realtime trên Dashboard. Xác định hệ thống có **08 giao dịch EO phức tạp**, trọng số trung bình tính toán ở mức 5 điểm cho mỗi EO.

$$EO = 8 \times 5 = 40 FP$$

- **Luồng truy vấn thông tin (External Inquiries - EQ):** Các chức năng tìm kiếm thông tin nhân viên full-text search trả kết quả dưới 2 giây, phân trang danh sách động, tra cứu nhanh kho FAQ nội bộ. Xác định hệ thống có **11 luồng EQ**, trọng số trung bình đạt mức 3 điểm cho mỗi EQ.

$$EQ = 11 \times 3 = 33 FP$$

$$UFP = 100 + 22 + 240 + 40 + 33 = 435 FP$$

(Đính kèm Phụ lục Bảng phân tích các luồng EI, EO, EQ của FPA)

3. Tính toán điểm chức năng điều chỉnh cuối cùng - FP

Hệ số điều chỉnh giá trị Value Adjustment Factor (VAF) được tính bằng cách chấm điểm 14 đặc tính chung của hệ thống (General System Characteristics - GSCs) từ mức 0 đến 5. Với các yêu cầu NFR đặc thù của dự án này:

Stt	Đặc tính	Nội dung thực hiện	Điểm số
1.	Truyền thông dữ liệu trực tiếp	Truyền thông dữ liệu trực tuyến tích hợp API mở	4
2.	Xử lý dữ liệu phân tán	Xử lý phân tán đồng bộ phần cứng ngoại vi	4
3.	Hiệu năng cam kết	Hiệu năng cam kết API dưới 2s, Dashboard tải dưới 10s	5
4.	Cấu hình tải cao điểm	Cấu hình hạn chế tải cao điểm 500 yêu cầu đồng thời	5
5.	Tốc độ/xử lý transaction nặng	Xử lý trực tuyến transaction nặng (tính lương ngầm cho 1,000 người)	5
6.	Thiết kế giao diện (Hiệu quả người dùng cuối)	Thiết kế giao diện Kanban và portal tương tác di động	4
7.	Logic xử lý phức tạp	Logic xử lý nội bộ cực kỳ phức tạp (Pessimistic Locking chống data race)	5

Stt	Đặc tính	Nội dung thực hiện	Điểm số
8.	Dễ dàng cài đặt	Khả năng dễ dàng cài đặt vận hành trên hạ tầng Cloud biệt lập	4
9.	Hỗ trợ đa tổ chức/nhiều địa điểm	Tính đa công ty (Multi-company) hỗ trợ cấu hình độc lập không sửa code	5
10.	Nhập liệu trực tuyến	Mức độ hệ thống yêu cầu nhập liệu trực tuyến	5
11.	Cập nhật trực tuyến	Khả năng cập nhật các tệp logic nội bộ (ILF) trực tuyến	5
12.	Khả năng tái sử dụng	Mức độ mã nguồn và ứng dụng được thiết kế để có thể tái sử dụng trong các hệ thống khác	4
13.	Dễ dàng vận hành	Tính hiệu quả của các công việc vận hành tự động như khởi động, sao lưu (backup) và phục hồi	4
14.	Dễ dàng thay đổi	Khả năng thiết kế linh hoạt để đáp ứng các thay đổi về nghiệp vụ hoặc dữ liệu trong tương lai	3
TỔNG ĐIỂM			62

$$VAF = 0,65 + (0,01 \times 62) = 1,27$$

$$FP = 434 \times 1,27 = 552,45$$

4. Ước lượng nỗ lực công sức, lịch trình và thành phần đội ngũ

4.1. Tổng số ngày công nỗ lực thiết kế phát triển (Total Person-Days):

$$552,45 FP \times 10 \text{ ngày/FP} = 5524,5 \text{ Person - days}$$

4.2. Quy đổi ra đơn vị Person-Month thương mại:

Khối tư nhân quy định chuẩn tính toán bình quân là 22 ngày làm việc thực tế trong vòng một tháng (đã trừ các ngày nghỉ cuối tuần thứ 7 và Chủ nhật).

$$\text{Tổng số Person - Month thực tế} = \frac{5511,8}{22} = 251,11 PM$$

4.3. Thời gian triển khai an toàn (Duration):

Được hoạch định khoa học kéo dài trong vòng **10 tháng** để đảm bảo chu kỳ chạy thử nghiệm UAT và vá lỗi vận hành.

4.4. Quy mô đội ngũ kỹ sư chuyên trách cần thiết (Team Size):

$$\text{Đội ngũ phát triển} = \frac{251,11 PM}{10} = 25,15 \approx 25 \text{ kỹ sư chuyên gia fulltime}$$

Mô hình đội ngũ 25 nhân sự cao cấp này được cơ cấu chặt chẽ để bao phủ toàn bộ vòng đời sản xuất phần mềm custom đóng gói, bao gồm các vai trò:

- **01 Project Manager:** Quản trị tiến độ và rủi ro.
- **03 Business Analysts:** Phân tích nghiệp vụ sâu bóc tách Given – When – Then chi tiết cho đội Dev.
- **02 UI/UX Designers:** Thiết kế hệ thống kéo thả Kanban, phân cấp phòng ban.
- **01 Solution Architect:** Thiết kế cấu trúc chống Deadlock
- **06 Backend Developers:** Xây dựng API, xử lý concurrency.
- **05 Frontend Developers:** Lập trình giao diện đáp ứng đa thiết bị.
- **04 QA/QC:** Kỹ sư kiểm thử viết kịch bản test tự động bao phủ tải cao điểm hệ thống.
- **02 DevOps/Security Engineers:** Mã hóa AES-256, quản lý Cloud/Docker
- **01 Database Administrator:** Tối ưu hóa truy vấn dữ liệu lớn.

5. Tổng giá trị thương mại

Với đơn giá cố định khoán trọn gói là \$6,000 USD/ Person-Month, tổng giá trị ngân sách đầu tư dự kiến cho dự án này được bóc tách vì mô dựa trên các cấu phần nỗ lực thực tế qua 10 tháng phát triển:

$$\begin{aligned} \text{Tổng Chi Phí Dự Án} &= \text{Tổng số Person-Month} \times \text{Đơn giá thương mại} \\ &= 251.11 \text{ PM} \times \$6.000/ \text{tháng} = \$1.506.660 \end{aligned}$$

Bảng bóc tách phân bổ chi tiết ngân sách dựa trên 5 giai đoạn phát triển phần mềm Enterprise Custom:

Stt	Giai đoạn phát triển	Nội dung thực hiện	Tỷ trọng nỗ lực (%)	Công sức phân bổ (PM)	Thành tiền dự toán (USD)	Quy đổi ước tính (tỷ giá 26.000VNĐ)
1.	Giai đoạn 1: Phân tích kỹ thuật và Thiết kế kiến trúc hệ thống	- Thiết kế cấu trúc Database lõi ACID, chống deadlock. - Bóc tách chi tiết ma trận kịch bản kiểm thử Given-When-Then	15	37,67	226.020	5.876.520.000
2.	Giai đoạn 2: Phát triển Hệ thống Core Backend và APIs Bảo Mật	- Lập trình phân quyền RBAC sâu ở server-side .	35	87,88	527.280	13.709.280.000

Stt	Giai đoạn phát triển	Nội dung thực hiện	Tỷ trọng nỗ lực (%)	Công sức phân bổ (PM)	Thành tiền dự toán (USD)	Quy đổi ước tính (tỷ giá 26.000VNĐ)
		- Xây dựng lõi thuật toán tự động tính lương, ca làm việc . - Mã hóa AES-256 toàn bộ dữ liệu nhạy cảm.				
3.	Giai đoạn 3: Phát triển Giao diện UI/UX Người Dùng (Frontend)	- Lập trình Web Responsive cho Mobile và Tablet - Xây dựng bảng điều khiển Dashboard realtime và Kanban board tuyển dụng	25	62,63	376.680	9.793.680.000
4.	Giai đoạn 4: Kiểm thử Tải cao điểm, Pen-test và Tối ưu hóa	- Chạy giả lập 500 check-ins đồng thời giờ cao điểm . - Quét bảo mật chống tấn công mã độc XSS và rò rỉ dữ liệu.	15	37,67	226.020	5.876.520.000
5.	Giai đoạn 5: Kiểm thử chấp nhận (UAT) và Triển khai Hệ thống	- Chuyển giao hệ thống đa công ty, chạy thử nghiệm thực tế. - Đóng gói mã nguồn và bàn giao tài liệu kỹ thuật chuyên sâu.	10	25,05	150.660	3.917.160.000
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI			100	250,53	1.506.660	39.173.160.000

III. Báo cáo phân tích so sánh hai phương pháp và đề xuất lựa chọn phương pháp triển khai

1. So sánh đối chiếu toàn diện hạng mục dự toán

Để ban lãnh đạo và khách hàng có một cái nhìn trực quan và chính xác về hai phương pháp tính toán ngân sách, bảng dưới đây cho thấy rõ sự đối chiếu chi tiết các chỉ số đầu ra cốt lõi của Phương pháp theo UCP (dành cho nhóm đơn vị Nhà nước) và Phương pháp FPA (dành cho nhóm đơn vị thương mại tư nhân):

- So sánh giữa dự toán chi phí theo hạng mục (UCP in house) với Phương pháp FPA:

Tiêu chí đánh giá	Phương pháp UCP (in house)	Phương pháp FPA	Biên độ chênh lệch
Quy mô logic phần mềm	224,6 UCP	552,45 FP	≈2,46 lần về mặt đơn vị đo lường quy mô kỹ thuật
Tổng nỗ lực công sức (Effort)	29 PM (Quy đổi: ≈ 5.104,57 giờ làm việc)	251,11 PM (Quy đổi: ≈ 44.196 giờ làm việc)	Chênh lệch tăng ≈8,66 lần về khối lượng giờ công phân bổ
Thời gian triển khai (Duration)	06 tháng cố định	10 tháng tịnh tiến	Tăng thêm 04 tháng để phục vụ chu kỳ kiểm thử tải cao
Quy mô đội ngũ kỹ sư	05 nhân sự full-time cốt lõi	25 kỹ sư chuyên trách đa nhiệm	Tăng thêm 20 chuyên gia phân rã sâu các module độc lập
Đơn giá áp dụng bình quân	35.000.000 VNĐ/PM (≈\$1.346)	\$6.000/PM (≈156.000.000 VNĐ)	Gấp ≈4.46 lần về đơn giá giá trị chất lượng chuyên gia
Tổng ngân sách đầu tư	1.290.300.000 VNĐ (≈\$49.626)	\$1.506.660 (≈39.173.160.000 VNĐ)	Ngân sách thương mại thực tế cao gấp ~30,36 lần

- So sánh giữa Dự toán theo Quy định số 671 với Phương pháp FPA:

Thành phần cấu thành chi phí	Quyết định số 671	Phương pháp FPA	Phân tích cơ cấu và chênh lệch giá trị
Tổng công lực phân bổ (Effort)	29 PM (Quy đổi: ≈ 5.104,57 giờ làm việc)	251,11 PM (Quy đổi: ≈ 44.196 giờ làm việc)	Chênh lệch gấp ≈8,66 lần về tổng giờ công làm việc thực tế. Đội ngũ Phương pháp 2 sẽ bỏ ra hơn 44 ngàn giờ custom code thủ công để hoàn

Thành phần cấu thành chi phí	Quyết định số 671	Phương pháp FPA	Phân tích cơ cấu và chênh lệch giá trị
			thiện toàn diện hệ thống lỗi.
Thời gian triển khai (Duration)	06 tháng cố định	10 tháng tịnh tiến	Tăng thêm 04 tháng để phục vụ chu kỳ kiểm thử tải cao
Chi phí trực tiếp nhân công	1.015.000.000 VNĐ (≈\$39.038)	19.585.800.000 VNĐ (≈\$753.300)	Gấp ≈19,3 lần.
Chi phí quản lý & Vận hành	659.750.000 VNĐ (≈\$25.375)	9.793.680.000 VNĐ (≈\$376.680)	Gấp ≈14,84 lần: Phương pháp FPA chi ra nguồn ngân sách lớn để quản lý, vận hành và phân phối nguồn lực cho team 25 người chạy trong 10 tháng.
Chi phí kiểm thử chuyên sâu (Tải cao điểm & Pen-test)	Bị gộp chung vào chi phí quản lý vận hành chung	5.876.520.000 VNĐ (≈\$226.020)	Hạng mục chuyên biệt (Chiếm 15% nỗ lực): Dành riêng để chạy giả lập 500 check-ins đồng thời và tối ưu hóa câu lệnh cho quỹ thời gian thực thi dài.
Biên lợi nhuận định mức / Quỹ dự phòng rủi ro	100.485.000 VNĐ (≈\$3.864)	3.917.160.000 VNĐ (≈\$150.660)	Gấp ≈38,99 lần: Quỹ bảo vệ an toàn dòng tiền của dự án khỏi tư nhân khi custom mã nguồn từ số 0.
Thuế giá trị gia tăng (VAT)	177.523.500 VNĐ (≈\$6.827)	Chưa bao gồm vào tổng giá trị net thương mại.	Phục vụ trực tiếp cho cơ chế quyết toán dòng tiền của hai trường phái.
TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN DỰ ÁN	1.921.110.345 VNĐ (≈\$73.889)	39.082.680.000 VNĐ (≈\$1.503.180)	Tổng chi phí thương mại thực tế cao gấp ≈20,3 lần. Ngân sách này bảo chứng cho chất lượng sản

Thành phần cấu thành chi phí	Quyết định số 671	Phương pháp FPA	Phân tích cơ cấu và chênh lệch giá trị
			phần Custom Software Enterprise.

2. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt

Dự án HRIS là một hệ thống lõi có độ phức tạp cao, yêu cầu phân quyền sâu, chịu tải lớn (500 kết nối đồng thời tại giờ cao điểm) và bảo mật nghiêm ngặt (mã hóa AES-256). Kết quả dự toán giữa hai phương pháp có sự chênh lệch cực kỳ lớn: Ngân sách thương mại thực tế theo **FPA cao gấp $\approx 30,36$ lần** so với ngân sách tự xây dựng theo **UCP in house hoặc gấp $\approx 20,3$ lần** so với ngân sách xây dựng theo Quy định số 671. Sự phân hóa sâu sắc giữa các con số kết quả dự toán không đơn thuần nằm ở các phép tính toán học, mà nó xuất phát từ triết lý định giá và bản chất thiết lập hệ số an toàn rủi ro kỹ thuật:

2.1. Sự khác biệt về bản chất đo lường Quy mô:

- **Phương pháp UCP:** Phương pháp này tính toán dựa trên kịch bản kiểm thử trực quan và tiếp cận theo hướng hành vi người dùng, tập trung vào số lượng Tác nhân (13 Actors phức tạp) và số lượng Ca sử dụng (21 Use Cases nền tảng). Nếu một hệ thống có ít màn hình nhưng xử lý ngầm cực kỳ nặng, UCP dễ bị đánh giá thấp quy mô thực tế.

- **Phương pháp FPA:** Tiếp cận thuần túy theo logic cấu trúc dữ liệu và luồng thông tin qua biên giới hệ thống. FPA bóc tách sâu vào 8 tệp dữ liệu nội bộ (ILF), 3 tệp tham chiếu ngoài (EIF) và đặc biệt là **79 luồng giao dịch chuyên biệt** (60 EI, 8 EO, 11 EQ). Với việc hệ thống HRIS sở hữu cấu trúc quan hệ dữ liệu dày đặc với lượng dữ liệu phát sinh khổng lồ phục vụ lưu trữ audit log bất biến, mã hóa AES-256 và tracking lịch sử hợp đồng lao động,... FPA đã ghi nhận chính xác độ phức tạp ngầm ở tầng dữ liệu mà UCP dễ bỏ sót, dẫn đến quy mô kỹ thuật của FPA tăng vọt gấp **2,46** lần so với UCP, điều này phản ánh đúng bản chất của một hệ thống Core Enterprise.

2.2. Khác biệt về Định mức năng suất và Định mức giờ công:

- **Phương pháp UCP:** áp dụng định mức chuẩn của Nhà nước là 22,73 giờ/UCP. Đây là định mức tối ưu giả định cho các phần mềm nghiệp vụ hành chính thông thường, quy trình nghiệp vụ tuyến tính và ít có sự biến động tải.

- **Phương pháp FPA:** áp dụng định mức năng suất thực tế khắt khe của khối tư nhân quốc tế: 1 FP = 10 person-days (tương đương 80 giờ làm việc để hoàn thành hoàn chỉnh 1 Điểm Chức Năng từ khâu phân tích đến deploy). Định mức này dành riêng cho các hệ thống Core bảo mật cao, đòi hỏi viết code thủ công 100% từ số 0 để triệt tiêu nợ kỹ thuật và tối ưu concurrency (đáp ứng yêu cầu của khách hàng không sử dụng lại mã nguồn sẵn có). Đây là định mức mang tính phòng thủ cao, tạo ra một **bộ đệm rủi ro (Risk Buffer) khổng lồ**. Nó thừa nhận một thực tế kỹ thuật: Việc code mới 100% các tính năng xử lý bất đồng bộ, chống

nghe mạch dữ liệu, đồng bộ phần cứng máy chấm công sinh trắc thỏ tốn gấp nhiều lần thời gian so với việc kéo thả mã nguồn mở có sẵn.

2.3. Khác biệt về Đơn giá Nhân công và Mô hình Chi phí:

- **Phương pháp UCP:** áp dụng đơn giá 35 triệu VNĐ/tháng (đã bao gồm các khoản bảo hiểm bắt buộc trích theo lương của doanh nghiệp) chỉ đủ trang bị một đội ngũ kỹ sư có trình độ cơ bản (Mid-level) làm việc độc lập. Đội ngũ này hoàn toàn quá tải và thiếu năng lực thiết kế kiến trúc giải pháp lớn khi phải đối mặt với yêu cầu NFR-2: Triệt tiêu hoàn toàn lỗi Deadlock và Data Race Condition khi hàng nghìn luồng đồng thời truy cập số dư ngày phép hay quỹ lương.

- **Phương pháp FPA:** áp dụng đơn giá \$6,000/tháng cấu thành nên một bộ máy gồm Solution Architects bậc cao, DevOps chuyên nghiệp và Kỹ sư Backend Senior. Họ là những người có khả năng áp dụng các cơ chế Khóa bi quan (Pessimistic Locking) và ACID Transactions ở tầng sâu nhất của database để bảo vệ hệ thống không bị sai sót dữ liệu tài chính. Đơn giá này không chỉ có lương ròng (55%) mà đã bao gồm cả chi phí gián tiếp vận hành (20%), chi phí quản lý chất lượng/kiểm toán an toàn thông tin độc lập (10%) và biên độ rủi ro/lợi nhuận nhà thầu (15%).

2.4. Khác biệt về Thiết kế đội ngũ và Thời gian triển khai

- **Phương pháp UCP:** gĩa định một đội ngũ cốt lõi tinh gọn gồm **5 nhân sự** làm việc trong **6 tháng**.

- **Phương pháp FPA:** hoạch định một bộ máy Enterprise Custom chuyên trách toàn diện gồm **25 kỹ sư đa nhiệm** (bao gồm Project Manager, 3 BA, 2 Designer, 1 Solution Architect, 6 Backend, 5 Frontend, 4 QA/QC, 2 DevOps, 1 DBA) chạy liên tục trong **10 tháng** để bao phủ toàn bộ vòng đời sản xuất.

3. Đề xuất phương pháp chọn

Lựa chọn Phương pháp UCP kết hợp mô hình triển khai tự xây dựng Đội ngũ In-house (Ngân sách: 1.290.300.000 VNĐ), đồng thời áp dụng "Thước đo chất lượng và Phân kỳ của FPA" làm khung tham chiếu kiểm soát rủi ro kỹ thuật là một phương pháp nhóm nghiên cứu nghĩ có thể dung hòa được giữa ba yếu tố: **Tối ưu chi phí, An toàn pháp lý và Kiểm soát rủi ro công nghệ**. Hệ thống HRIS nhóm nghiên cứu xây dựng được áp dụng tại Việt Nam với đội ngũ nhân sự đến từ Việt Nam nên việc sử dụng Phương pháp UCP In-house giúp chúng ta có được một hệ thống HRIS an toàn về pháp lý, bảo mật tuyệt đối về dữ liệu, làm chủ hoàn toàn công nghệ với một mức giá 'bản địa' tiết kiệm tối đa cho doanh nghiệp, trong khi vẫn mượn được tư duy thiết kế kiến trúc Enterprise của FPA để kiểm soát chất lượng.

4. Nguyên nhân và hướng giải quyết

Nguyên nhân cốt lõi vì sao nhóm nghiên cứu đề xuất lựa chọn phương pháp này cũng như đưa ra phương hướng giải quyết:

4.1. Bài toán tài chính: Hóa giải "Cú sốc ngân sách" cho doanh nghiệp

Nhìn vào bảng đối chiếu, sự chênh lệch giữa hai phương pháp là quá khủng khiếp: 1,29 tỷ VNĐ (UCP In-house) so với hơn 39,1 tỷ VNĐ (FPA thương mại).

- **Tránh bẫy "Over-engineering" (Quá tải công nghệ):** Đơn giá \$6.000/PM của FPA áp dụng cho các tiêu chuẩn Enterprise Custom toàn diện (gồm cả chi phí quản lý vận hành của nhà thầu, biên lợi nhuận kinh doanh,...). Đối với nhu cầu nội bộ của một doanh nghiệp, việc chi trả tới hơn 39,1 tỷ VNĐ cho một hệ thống quản trị nhân sự là một sự lãng phí ROI (Tỷ suất hoàn vốn) nghiêm trọng và rất khó để được duyệt chi. Trong khi đó, bằng cách tự xây dựng đội ngũ In-house theo danh mục chi tiết của UCP, chúng ta chỉ cần **1,29 tỷ VNĐ**, tiết kiệm được gần 600 triệu VNĐ chi phí quản lý và lợi nhuận cho đối tác ngoài.

- **Hiệu ứng "Bóc tách trung gian":** Thay vì phải thanh toán một cục ngân sách lớn cho đối tác bên ngoài dựa trên UCP, tổng chi phí sau thuế là gần 1,9 tỷ thì khi chuyển sang phương án **UCP In-house** tổng chi phí chỉ có 1,29 tỷ VNĐ được phân bổ đều theo lương nhân sự và hạ tầng trong 6 tháng, giúp tối ưu hóa dòng tiền vận hành của doanh nghiệp. Chúng ta giữ nguyên khối lượng công việc nhưng cắt bỏ hoàn toàn 65% chi phí chung quản lý (C) và 6% thu nhập chịu thuế tính trước (TL) của nhà thầu ngoài. Kết quả là tiết kiệm ngay lập tức gần 600 triệu VNĐ, chuyển hóa dòng tiền này thành ngân sách mua công cụ AI (30 triệu), bản quyền phần mềm (20 triệu) và quỹ dự phòng rủi ro (120,9 triệu) cho chính đội ngũ của mình

4.2. Bài toán Pháp lý: Tuyệt đối an toàn khi giải trình thẩm định

Khi trình duyệt một dự án công nghệ, việc giải thích "Tại sao hệ thống này có giá đó?" luôn là nỗi ám ảnh. Phương án UCP In-house giải quyết triệt để bài toán này:

- **Hành lang pháp lý vững chắc:** Dự toán được xây dựng dựa trên **Quyết định số 671/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông**. Đây là cơ sở pháp lý cao nhất và vững chắc nhất tại Việt Nam để xác định chi phí phần mềm nội bộ. Khách hàng hoặc các đơn vị kiểm toán hoàn toàn bị thuyết phục vì tính minh bạch, có công thức nội suy thời gian lao động ($P = 22,73$) và barem đơn giá Nhà nước rõ ràng. Nó triệt tiêu hoàn toàn rủi ro pháp lý hoặc nghi ngại về việc "thổi phồng giá trị dự án".

- **Tính minh bạch cao:** Mọi con số từ quy mô logic (224,6 UCP), nội suy thời gian lao động ($P = 22,73$ giờ/UCP) đến barem đơn giá nhân công (35.000.000 VNĐ/PM) đều có công thức quy chuẩn từ văn bản Nhà nước. Khách hàng hay các bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ không thể bắt bẻ hoặc nghi ngờ ban dự án "về" giá.

4.3. Bài toán Chiến lược tài sản: Làm chủ 100% Mã nguồn lõi (IP Ownership)

Hệ thống HRIS nắm giữ "long mạch" của doanh nghiệp: Dữ liệu hồ sơ nhân sự bảo mật, thuật toán tính toán ma trận lương nhạy cảm và dữ liệu sinh trắc học.

- **Triệt tiêu rủi ro phụ thuộc:** Nếu thuê ngoài theo FPA thương mại, doanh nghiệp rất dễ bị ràng buộc bởi nhà thầu về mặt công nghệ, chi phí bảo trì hàng năm hoặc chi phí nâng cấp tính năng sau này sẽ cực kỳ đắt đỏ.

- **Làm chủ tài sản số:** HRIS là hệ thống quản trị nhân sự, lưu trữ dữ liệu lương, hồ sơ bảo mật cấp cao và thông tin chiến lược của công ty. Việc tự xây đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sở hữu hoàn toàn 100% mã nguồn, giúp doanh nghiệp làm chủ hoàn toàn công nghệ, không bị phụ thuộc vào nhà thầu. Đội ngũ IT nội bộ tự tay viết code sẽ hiểu sâu sắc hệ thống, từ đó có thể tự sửa lỗi, tự cấu hình lại các chính sách Overtime (OT) hay ca làm dễ dàng tùy biến theo sự thay đổi của các chính sách nội bộ trong tương lai, không cần chờ đợi đối tác ngoại can thiệp.

4.4. Bài toán Quản trị tiến độ: Khả năng "Phân kỳ đầu tư" linh hoạt

Báo cáo FPA chỉ ra một sự thật: Hệ thống này cần tới 25 kỹ sư chuyên trách đa nhiệm làm việc trong 10 tháng mới bao phủ hết các góc ngách nâng cao. Nếu chúng ta ép 5 nhân sự của UCP làm xong tất cả trong 6 tháng, dự án chắc chắn sẽ gây đổ vỡ vì quá tải.

Phương án UCP In-house cho phép ta áp dụng chiến lược **"Tính tiền theo UCP nhưng thiết kế theo FPA"** thông qua phân kỳ đầu tư:

- **Bản phát hành MVP (Minimum Viable Product):** Trong 6 tháng đầu, với ngân sách 1,29 tỷ VNĐ, 5 nhân sự cốt lõi sẽ tập trung hoàn thiện các tính năng "phải có" và có tần suất sử dụng cao nhất: Hồ sơ nhân sự, Sơ đồ tổ chức, Chấm công, Tính lương ACID.

- **Bản nâng cấp tối ưu:** Các tính năng "xa xỉ" nhưng tốn tài nguyên như AI sàng lọc CV hay tích hợp API sâu với mạng xã hội tuyển dụng sẽ được tách ra, nuôi dưỡng bằng quỹ chi phí dự phòng (120,9 triệu VNĐ) và hoàn thiện dần ở giai đoạn sau mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ vận hành core của hệ thống.

5. Khuyến nghị thực thi tối ưu hóa gửi Khách hàng:

Phương án **UCP In-house** giúp ban lãnh đạo tối ưu chi phí (chỉ bằng 1/28 so với FPA thương mại), giúp Khách hàng an tâm về mặt pháp lý theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sự hỗ trợ từ việc rà soát kỹ thuật của FPA sẽ là kim chỉ nam giúp đội ngũ kỹ sư thiết kế kiến trúc chuẩn ngay từ đầu (Clean Architecture, chống Deadlock), đảm bảo dự án thành công toàn diện về cả ba mặt: **Pháp lý - Chi phí - Chất lượng công nghệ**.

IV. Bối cảnh GenAI trong phát triển phần mềm

Trong bối cảnh các dự án truyền thống thường rơi vào bài toán hụt ngân sách do thiếu sự chuẩn bị cho công nghệ mới, quyết định đưa thẳng chi phí Generative AI (GenAI) vào dự toán Enterprise thể hiện một tầm nhìn chiến lược sắc bén. Để làm rõ giá trị cũng như minh chứng cho tính khả thi và hiệu quả của quyết định này, nội dung dưới đây sẽ đi sâu phân tích cơ sở tính toán, đối chiếu với các minh chứng thực tiễn và đề xuất giải pháp tối ưu hóa nguồn lực.

1. Ước lượng chi phí Token và Công cụ AI theo dự toán

Trong dữ liệu của báo cáo, nhóm nghiên cứu đã hoạch định một khoản ngân sách rất thực tế cho hạng mục "Chi phí công cụ AI" là **30.000.000 VNĐ** cho toàn bộ 6 tháng triển khai, tương đương mức chi tiêu dự kiến là **5.000.000 VNĐ/tháng**. Khoản chi phí này được chỉ định phục vụ hai mục tiêu cốt lõi gồm:

- **Chi phí Token API (Dành cho sản phẩm):** được dùng cho các mô hình ngôn ngữ lớn (như GPT-4, Claude) để trực tiếp xử lý nghiệp vụ AI Screening CV (sàng lọc hồ sơ ứng viên) trong phân hệ Tuyển dụng.

- **Chi phí License (Dành cho con người):** trang bị các công cụ AI hỗ trợ lập trình (như GitHub Copilot) cho đội ngũ phát triển để gia tăng tốc độ viết mã nguồn.

Đánh giá: Dù "Chi phí công cụ AI" chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ (~2,4%) trên tổng mức đầu tư 1.290.300.000 VNĐ, nhưng đây chính là "đòn bẩy" năng suất then chốt. Nhờ có các công cụ này, hệ thống mới có thể được thực thi bởi một đội ngũ tinh gọn chỉ **5 người** trong vòng **6 tháng**, thay vì phải cần đến bộ máy cồng kềnh **25 kỹ sư** chạy trong **10 tháng** như cách tính của phương pháp FPA thương mại.

2. Minh chứng từ các nghiên cứu, thống kê trên thế giới

Khả năng "dùng 5 người làm việc của 25 người" nhờ AI không phải là lý thuyết suông. Thực tế toàn cầu đã ghi nhận mức độ tăng trưởng năng suất vượt bậc khi tích hợp GenAI vào vòng đời phát triển phần mềm:

- **McKinsey & Company (là tập đoàn tư vấn quản trị chiến lược toàn cầu):** Được thành lập vào năm 1926, McKinsey & Company là một trong những tập đoàn tư vấn chiến lược lớn nhất và uy tín nhất thế giới (nằm trong nhóm "Big Three" hay MBB cùng với Boston Consulting Group và Bain & Company). Khách hàng của họ chủ yếu là các tập đoàn đa quốc gia, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. McKinsey chuyên cung cấp các giải pháp và góc nhìn sâu sắc về tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyển đổi số, và tối ưu hóa vận hành. Các báo cáo của Viện Toàn cầu McKinsey (McKinsey Global Institute - MGI) có sức ảnh hưởng rất lớn đến các xu hướng kinh tế vĩ mô và công nghệ. McKinsey & Company đã nghiên cứu về năng suất lập trình cho thấy lập trình viên có thể hoàn thành các tác vụ mã hóa nhanh gấp đôi khi có sự hỗ trợ của GenAI. Cụ thể, các công cụ AI giúp tăng tốc độ sinh mã nguồn (code generation) từ **35-45%**, viết tài liệu kỹ thuật nhanh hơn **45-50%**, và tái cấu trúc mã (code refactoring) hiệu quả hơn **20-30%**.

- **MIT Sloan (là tổ chức giáo dục đại học và nghiên cứu học thuật chuyên sâu):** Đây không phải là một công ty mà là **Trường Quản lý Sloan** trực thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) danh giá của Mỹ. MIT Sloan chuyên đào tạo các nhà lãnh đạo kinh doanh, đồng thời là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới về sự giao thoa giữa kinh tế học, quản trị và công nghệ đột phá. Các nghiên cứu từ MIT Sloan (như các thử

nghiệm về hiệu suất của kỹ sư phần mềm khi dùng AI) mang tính hàn lâm, độc lập và có độ tin cậy khoa học cực kỳ cao. Thực nghiệm đo lường trực tiếp sự tác động của AI Pair Programmer (như Copilot) cho thấy sản lượng công việc trung bình của lập trình viên tăng **26%**. Đáng chú ý, các nhân sự mới hoặc ít kinh nghiệm có thể chứng kiến mức tăng năng suất lên tới **39%**, giúp họ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách năng lực với các nhân sự Senior.

- **Gartner, Inc (là công ty hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu, cố vấn và phân tích công nghệ thông tin):** Gartner là công ty hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu, đánh giá và đưa ra các dự báo về xu hướng công nghệ. Họ cung cấp những thông tin chi tiết có tính ứng dụng cao giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp (như CIO, CTO) đưa ra quyết định đầu tư công nghệ chính xác. Gartner rất nổi tiếng với các khung phân tích tiêu chuẩn ngành như **Magic Quadrant** (Góc phần tư ma thuật - đánh giá vị thế các nhà cung cấp công nghệ) và **Hype Cycle** (Chu kỳ kỳ vọng - đánh giá mức độ trưởng thành của các công nghệ mới nổi như GenAI). Báo cáo dự báo đến năm 2027, **80%** lực lượng kỹ sư phần mềm sẽ phải nâng cấp kỹ năng để làm việc cùng GenAI. Các chuyên gia nhận định rằng AI sẽ giúp tự động hóa hoàn toàn các đoạn code lặp đi lặp lại (boilerplate code). Điều này giải phóng trí lực để đội ngũ kỹ sư tập trung vào các bài toán khó hơn — điều cực kỳ phù hợp với dự án HRIS khi đội ngũ 5 người cần dồn lực để giải quyết các vấn đề cấu trúc Database chống Deadlock, giao dịch ACID hoặc kiến trúc Multi-company.

3. Đề xuất giải pháp tối ưu nguồn lực và tiết kiệm chi phí

Để đảm bảo hạn mức ngân sách **5.000.000 VNĐ/tháng** được tận dụng tối đa mà vẫn giữ vững tiến độ và chất lượng mã nguồn, nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình thực thi như sau:

3.1. Cơ cấu nhân sự (Team Size & Structure)

- Giữ nguyên quy mô **5 nhân sự full-time** trong 6 tháng.
- Với sự hỗ trợ của AI, ranh giới giữa Backend và Frontend sẽ mờ dần. Nhóm nên tổ chức thành: **01 Solution Architect/Tech Lead** (chỉ tập trung vào tối ưu truy vấn, bảo mật AES-256 và kiểm soát vòng đời dự án), **03 Full-stack AI Engineers** (dùng AI để gánh phần lớn việc viết mã), và **01 QA/DevOps Engineer** (sử dụng AI sinh kịch bản kiểm thử tự động phục vụ việc ép tải 500 CCU).

3.2. Công cụ lập trình (Dev Tools)

- **Chuyển dịch sang Cursor IDE:** Thay vì dùng các IDE truyền thống cộng thêm plugin rời rạc, nhóm nên trang bị **Cursor** (một AI Code Editor tích hợp sẵn Claude 3.5 Sonnet và GPT-4o, có khả năng đọc hiểu toàn bộ bối cảnh của Codebase).

- **Chi phí dự tính:** Khoảng \$20/người/tháng. Đội 5 người sẽ tiêu tốn \$100/tháng (khoảng **2.600.000 VNĐ**). Như vậy, nhóm mới chỉ sử dụng 52% ngân sách AI định mức hàng tháng.

3.3. Tối ưu chi phí Token API (Mô hình LLMs cho hệ thống)

- **Chiến lược Model Routing:** Tuyệt đối không dùng các mô hình lớn (như GPT-4o hay Claude 3.5 Sonnet) cho mọi tác vụ trong tính năng AI Screening CV vì chi phí Token sẽ rất đắt đỏ.

- **Triển khai thực tế:** Hãy dùng **Claude 3 Haiku** hoặc **GPT-4o-mini** (chi phí cực kỳ rẻ, tốc độ phản hồi tính bằng mili-giây) cho luồng đọc, trích xuất dữ liệu thô từ file PDF/Word của ứng viên thành định dạng JSON. Chỉ kích hoạt các mô hình cấp cao khi cần thuật toán AI đánh giá sự phù hợp về văn hóa hoặc năng lực cốt lõi so với Job Description.

- Khoản ngân sách **2.400.000 VNĐ/tháng** còn lại là rất dư dả để mua Token API phục vụ môi trường kiểm thử/chạy thật với chiến lược Routing này.

3.4. Quản trị rủi ro mở rộng

- Giữ nguyên quỹ dự phòng **117.300.000 VNĐ**. Nếu lưu lượng ứng viên nộp hồ sơ tăng đột biến trong các giai đoạn tuyển dụng dẫn đến chi phí Token vượt mức 5 triệu VNĐ/tháng, quỹ này sẽ là bộ đệm hoàn hảo để bù đắp rủi ro mà không làm vỡ tổng dự toán.

V. Phân tích độ nhạy

1. Phân tích tác động khi số lượng nhân sự thay đổi $\pm 20\%$

1.1. Nguyên lý phân tích

Trong quản trị dự án phần mềm, Tổng nỗ lực (Total Effort - tính bằng Person-Month) là một đại lượng hằng số đại diện cho quy mô thực tế của khối lượng công việc. Thời gian hoàn thành (Duration) tỷ lệ nghịch với Số lượng nhân sự (Team Size) theo công thức:

$$Duration = \frac{Tổng\ Effort}{Team\ Size}$$

Việc tăng hay giảm nhân sự chỉ làm thay đổi **Thời gian hoàn thành (Duration)**, chứ không làm thay đổi **Tổng nỗ lực (Effort)**. Do ngân sách dự án được tính bằng công thức Tổng PM $\times$ Đơn giá, nên khi PM không đổi, tổng chi phí cũng sẽ không đổi. Tuy nhiên dù Chi phí nhân công trực tiếp được tính theo PM và về lý thuyết sẽ không đổi, nhưng việc kéo dài hoặc rút ngắn thời gian dự án sẽ làm thay đổi các chi phí vận hành cố định theo tháng (như hạ tầng server, bản quyền phần mềm).

1.2. Áp dụng cho Phương pháp UCP

- **Dự án gốc:** Đội ngũ 5 nhân sự, thời gian 6 tháng, tổng nỗ lực 29 PM, chi phí nhân công trực tiếp 1.015.000.000 VNĐ.

- **Giảm 20% nhân sự (còn 4 người):** Dự án thiếu hụt nguồn lực. Thời gian kéo dài lên gần 7 tháng ($29/4 = 7,25$, làm tròn 7 tháng). Chi phí nhân công giữ nguyên, nhưng chi phí hạ tầng (dự kiến 8.000.000 VNĐ/tháng) và công cụ (dự kiến 5.000.000 VNĐ/tháng) sẽ bị đội lên do dự án kéo dài thêm 1 tháng $\rightarrow$ như vậy tổng chi phí cho hạ tầng và công cụ dự kiến tăng tối thiểu thêm 13.000.000 VNĐ/ tháng.

- **Tăng 20% nhân sự (lên 6 người):** Dự án được đẩy nhanh tiến độ. Thời gian rút ngắn còn khoảng 1 tháng ($29/6 = 4,83 \approx 5$). Doanh nghiệp tiết kiệm được khoảng 1 tháng chi phí vận hành cố định → như vậy tổng chi phí cho hạ tầng và công cụ dự kiến giảm 13.000.000 VNĐ/ tháng.

1.3. Áp dụng cho Phương pháp FPA

- **Dự án gốc:** Đội ngũ 25 chuyên gia, thời gian 10 tháng, tổng nỗ lực 251,11 PM, đơn giá \$6.000/PM.

- **Giảm 20% nhân sự (còn 20 người):** Thời gian dự án bị kéo dài đáng kể lên 12,5 tháng ($251,1/20 = 12,76$). Việc kéo dài chu kỳ kiểm thử và triển khai này sẽ làm tăng rủi ro công nghệ.

- **Tăng 20% nhân sự (lên 30 người):** Thời gian rút ngắn xuống còn khoảng 8,35 tháng ($251,11/30 = 8,5$). Tuy nhiên, theo định luật Brooks (Brooks' Law), việc nhồi nhét quá nhiều kỹ sư vào các module phức tạp (như xử lý đồng thời 500 kết nối hay mã hóa AES-256) có thể làm tăng chi phí quản lý giao tiếp nội bộ, khiến hiệu năng thực tế không tăng tỷ lệ thuận.

Phương pháp FPA áp dụng đơn giá thương mại cố định khoán trọn gói là 6.000 USD/PM. Đây không chỉ là tiền lương trả cho lập trình viên, mà là mức chi phí "Fully-loaded" tiêu chuẩn quốc tế. Trong con số 6.000 USD này đã được nhà thầu đóng gói sẵn tất cả các khoản (1) Lương chuyên gia; (2) Chi phí vận hành doanh nghiệp (mặt bằng, server, bản quyền phần mềm); (3) Chi phí công cụ kiểm thử, rà quét mã độc và (4) Biên độ dự phòng rủi ro kỹ thuật và biên lợi nhuận của nhà thầu.

Vì mọi chi phí đã được "gói" vào đơn giá PM, nên khách hàng không phải trả thêm tiền hạ tầng hay công cụ AI phát sinh theo tháng như khi tự làm In-house.

1.4. Bảng so sánh biến động nhân sự

- **Giảm 20% nhân sự:**

Chỉ số dự án	Đơn vị tính	Phương pháp UCP		Phương pháp FPA	
		Dự án gốc	Dự án khi điều chỉnh Giảm 20% nhân sự	Dự án gốc	Dự án khi điều chỉnh Giảm 20% nhân sự
Số lượng nhân sự	Người	5	4	25	20
Thời gian hoàn thành	Tháng	6	7	10	12,76
Nỗ lực điều chỉnh	PM	29	29	251,11	251,11

Chi phí nhân công	VNĐ	1,015,000,000	1,015,000,000	39.173.160.000	39.173.160.000
Chi phí hạ tầng	VNĐ	48.000.000	56.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí công cụ AI	VNĐ	30.000.000	35.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí bản quyền phần mềm	VNĐ	20.000.000	20.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí kiểm thử	VNĐ	35.000.000	35.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí triển khai & đào tạo	VNĐ	25.000.000	25.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí dự phòng	VNĐ	117.300.000	117.300.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
TỔNG CỘNG	VNĐ	1.290.300.000	1.303.300.000	39.082.680.000	39.082.680.000

- Tăng 20% nhân sự:

Chỉ số dự án	Đơn vị tính	Phương pháp UCP		Phương pháp FPA	
		Dự án gốc	Dự án khi điều chỉnh Tăng 20% nhân sự	Dự án gốc	Dự án khi điều chỉnh Tăng 20% nhân sự
Số lượng nhân sự	Người	5	6	25	30
Thời gian hoàn thành	Tháng	6	4.5	10	8,5
Nỗ lực điều chỉnh	PM	27,31	27,31	250,53	250,53
Chi phí nhân công	VNĐ	1,015,000,000	1,015,000,000	39.173.160.000	39.173.160.000
Chi phí hạ tầng	VNĐ	48.000.000	40.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm

Chi phí công cụ AI	VNĐ	30.000.000	25.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí bản quyền phần mềm	VNĐ	20.000.000	20.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí kiểm thử	VNĐ	35.000.000	35.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí triển khai & đào tạo	VNĐ	25.000.000	25.000.000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
Chi phí dự phòng	VND	117,300,000	117,300,000	Đã bao gồm	Đã bao gồm
TỔNG CỘNG	VNĐ	1,290,300,000	1,277,300,000	39.082.680.000	39.082.680.000

1.5. Nhận định chung

- Đối với Phương pháp UCP

Đặc điểm cốt lõi của mô hình tự xây dựng là doanh nghiệp phải tự gánh chịu các chi phí vận hành cố định theo tháng (hạ tầng server, bản quyền phần mềm, v.v.). Do đó:

- **Tối ưu hóa thời gian đồng nghĩa với việc tối ưu hóa chi phí:** Việc tăng 20% nhân sự (lên 6 người) mang lại "**lợi ích kép**". Không chỉ tiến độ dự án được đẩy nhanh chóng từ 6 tháng xuống còn 5 tháng, mà doanh nghiệp còn cắt giảm được chi phí vận hành cố định trong 1 tháng dôi dư đó (tiết kiệm khoảng 13.000.000 VNĐ/tháng). Tổng chi phí thực tế giảm nhẹ.
- **Thiếu hụt nguồn lực là "cạm bẫy" tài chính ẩn:** Khi giảm 20% nhân sự (còn 4 người), dù chi phí lương (PM) không đổi, nhưng dự án bị kéo dài thêm hơn 1 tháng (lên 7.25 tháng). Điều này ngay lập tức làm phát sinh thêm chi phí duy trì hệ thống và các công cụ hàng tháng (tăng thêm tối thiểu 13.000.000 VNĐ), khiến tổng chi phí bị đội lên.

=> **Kết luận cho UCP:** Nếu lựa chọn làm UCP In-house, ban lãnh đạo **nhân có xu hướng duy trì hoặc tăng cường nhẹ nguồn lực (như kịch bản +20%)**. Việc đẩy nhanh tiến độ vừa giúp hệ thống sớm đi vào hoạt động, vừa tránh được sự bào mòn ngân sách từ các chi phí duy trì "âm thầm" mỗi tháng.

- Đối với Phương pháp FPA

Với mô hình khoán trọn gói (Fully-loaded), rủi ro về mặt chi phí do biến động thời gian đã được chuyển giao hoàn toàn sang phía nhà thầu. Tuy nhiên, sự thay đổi nhân sự lại tác động trực tiếp đến rủi ro quản trị dự án:

- **Khách hàng an toàn tuyệt đối về ngân sách:** Dù nhà thầu có đưa vào 20 người hay 30 người, thì tổng giá trị thanh toán cuối cùng của khách hàng vẫn bất biến ở mức hơn 39 tỷ VNĐ.
- **Kiểm soát rủi ro từ Định luật Brooks:** Nếu nhà thầu cố tình tăng đột biến nhân sự (lên 30 người) để ép tiến độ nhanh xuống còn khoảng 8,5 tháng, họ sẽ vấp phải "Định luật Brooks". Đối với các hệ thống lỗi phức tạp như HRIS (xử lý 500 kết nối đồng thời, mã hóa AES-256), việc nhồi nhét quá nhiều người sẽ làm bùng nổ chi phí quản lý giao tiếp nội bộ, dẫn đến chất lượng code giảm sút và hiệu năng không tăng tỷ lệ thuận.
- **Rủi ro công nghệ khi kéo dài:** Ngược lại, nếu nhà thầu cắt giảm nhân sự (còn 20 người) làm dự án phình to ra tới 12,5 tháng, hệ thống sẽ phải đối mặt với rủi ro cao trong khâu kiểm thử, triển khai và có thể chậm trễ trong việc đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

=> **Kết luận cho FPA:** Nếu chọn thuê ngoài, doanh nghiệp không phải lo ngại vấn đề đội vốn khi có biến động nhân sự từ đối tác. Tuy nhiên, nhiệm vụ tối quan trọng lúc này không phải là quản lý chi phí, mà là **giám sát chặt chẽ năng lực kỹ thuật và tiến độ thực tế**. Doanh nghiệp cần đưa ra các điều khoản cam kết chất lượng dịch vụ khắt khe để đảm bảo nhà thầu không tăng giảm người tùy tiện làm ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống cốt lõi

2. Phân tích tác động khi tăng tỉ lệ sử dụng Gen AI đối với Phương pháp UCP và Phương pháp FPA

2.1. Sự dịch chuyển lợi ích tài chính giữa Phương pháp UCP và Phương pháp FPA

Bản chất của hai Phương pháp UCP và FPA đại diện cho hai mô hình kinh doanh hoàn toàn khác biệt: một bên là tự vận hành quản lý chi phí, một bên là ký hợp đồng khoán trọn gói. Do đó, khi dòng chảy công nghệ (GenAI) can thiệp vào, sự dịch chuyển lợi ích của hai mô hình này rẽ sang hai hướng khác nhau:

- Phương pháp UCP (Mô hình Tự xây dựng / In-house)

Đặc trưng của UCP In-house là doanh nghiệp đóng vai trò làm chủ: tự trả lương kỹ sư theo tháng (PM) và tự chi trả các chi phí vận hành, công cụ.

- **Sự dịch chuyển chi phí:** Khi GenAI đảm nhận 50% hoặc 80% tác vụ, thời gian hoàn thành công việc (Nỗ lực/PM) giảm xuống. Sự sụt giảm PM này lập tức chuyển hóa thành việc cắt giảm trực tiếp quỹ lương nhân công mà doanh nghiệp phải chi trả. Đổi lại, doanh nghiệp phải lấy một phần ngân sách đó để mua các gói API/Tool AI phân khúc cao cấp.
- **Chủ thể thụ hưởng:** Doanh nghiệp (Khách hàng) là người hưởng trọn vẹn 100% lợi ích tài chính ròng. Sự bù trừ giữa phần lương tiết kiệm được và phần phí mua tool chênh lệch tạo ra khoản tiền dư dôi thực tế chảy ngược lại vào quỹ công ty.

- Phương pháp FPA (Mô hình Thuê ngoài / Hợp đồng thương mại)

Đặc trưng của FPA thương mại là khách hàng thanh toán một cục ngân sách cố định dựa trên quy mô điểm chức năng của hệ thống. Đơn giá áp dụng (\$6.000/PM) là chi phí "Fully-loaded", đã bao bọc tất cả tiền lương, trang thiết bị, công cụ phần mềm và biên lợi nhuận của nhà thầu.

- **Sự dịch chuyển chi phí:** Khi nhà thầu Outsource sử dụng GenAI, họ lập trình nhanh hơn, test tự động hóa tốt hơn, dẫn đến nỗ lực thực tế (PM) của *chính họ* bị sụt giảm. Tuy nhiên, khối lượng tính năng bàn giao cho khách hàng (552,45 FP) là bất biến. Do đó, tổng ngân sách khách hàng phải thanh toán (hơn 39 tỷ VNĐ) sẽ **không thay đổi**. Khách hàng cũng không phải trả thêm tiền mua công cụ AI vì nó đã nằm trong phần chi phí vận hành mà nhà thầu tự lo.
- **Chủ thể thụ hưởng:** Nhà thầu là người thụ hưởng trực tiếp lợi ích tài chính. Bằng cách làm nhanh hơn và tốn ít nhân công hơn nhờ AI, họ gia tăng được biên lợi nhuận gộp của mình. Đối với **Doanh nghiệp (Khách hàng)**, lợi ích nhận được không nằm ở việc giảm tiền mặt, mà nằm ở **Tiến độ (Time-to-market)**: hệ thống được bàn giao sớm hơn nhiều tháng, giúp doanh nghiệp số hóa nhanh và tạo ra lợi thế cạnh tranh kinh doanh.

2.2. Cơ sở phương pháp luận đánh giá tác động của Gen AI

Việc đánh giá tác động của GenAI lên dự án phần mềm không dựa trên một tỷ lệ tuyến tính (ví dụ: dùng 50% AI không đồng nghĩa với việc giảm 50% công sức). Nguyên lý phân tích được xây dựng trên các trụ cột thực tiễn sau:

- **Tính phi tuyến tính của rào cản kỹ thuật:** Hệ thống HRIS là một kiến trúc lõi Enterprise bảo mật cao, đòi hỏi xử lý thuật toán phức tạp (Khóa bí quan chống data race, mã hóa AES-256). Ở các khu vực này, AI đóng vai trò "trợ lý sinh mã định tuyến", nhưng con người bắt buộc phải giữ vai trò "tổng công trình sư" rà soát (review) và quyết định kiến trúc.

- **Phương pháp Bình quân gia quyền (Weighted Average):** Mức độ giảm nỗ lực (Effort) tổng thể của toàn bộ dự án được tính toán bằng cách bóc tách từng giai đoạn phát triển riêng biệt. Mỗi giai đoạn có một tỷ trọng nỗ lực và một "ngưỡng giới hạn tự động hóa" khác nhau dựa trên đặc thù công việc.

- **Nguyên tắc chuyển dịch chi phí:** Việc áp dụng GenAI giúp sụt giảm mạnh mẽ nỗ lực (Effort) theo PM, từ đó cắt giảm trực tiếp quỹ lương nhân sự cốt lõi. Tuy nhiên, để đạt được hiệu suất này, dòng tiền sẽ dịch chuyển một phần sang việc mua sắm, nâng cấp các gói API trả phí của công cụ AI thế hệ mới với định mức tiêu thụ token lớn.

3. Phân tích tác động khi tăng tỉ lệ sử dụng GenAI đối với Phương pháp UCP

3.1. Phân tích cụ thể đối với từng mức tỷ lệ

Dự án được cấu thành từ 5 giai đoạn phát triển tiêu chuẩn. Sự tác động của GenAI phân hóa rõ rệt ở từng chặng như sau:

- **Giai đoạn 1:** Phân tích kỹ thuật và Thiết kế kiến trúc: Tỷ trọng 15%

- **GenAI 50%:** Trợ lý AI giúp bóc tách nhanh các đặc tả yêu cầu, vẽ sơ đồ Sequence/ERD cơ bản → Giảm 20% thời gian
- **GenAI 80%:** AI đọc hiểu Context và tự động xuất các API Contract (OpenAPI) chuẩn chỉnh. Tuy nhiên, việc ra quyết định kiến trúc vẫn thuộc về chuyên gia → Giảm 40% thời gian
- **Giai đoạn 2:** Phát triển Hệ thống Core Backend và APIs: Tỷ trọng 35%
 - **GenAI 50%:** AI tự động hóa việc viết các hàm CRUD cơ bản và kết nối Database → Giảm 30% thời gian.
 - **GenAI 80%:** Sử dụng các AI Agent tự trị để sinh cấu trúc thư mục và logic sâu. Lập trình viên tập trung chủ yếu vào việc review cơ chế phân quyền RBAC và chống Deadlock → Giảm 60% thời gian
- **Giai đoạn 3:** Phát triển Giao diện UI/UX: Tỷ trọng 25%
 - **GenAI 50%:** Sinh mã giao diện trực tiếp từ thiết kế Figma cơ bản → Giảm 50% thời gian
 - **GenAI 80%:** Đây là khâu AI thể hiện sức mạnh tối đa. Gần như 80% công sức lập trình Frontend (bao gồm cả responsive đa thiết bị) được tự động hóa. Con người chỉ tinh chỉnh UI cuối cùng → Giảm 80% thời gian.
- **Giai đoạn 4:** Kiểm thử Tải cao điểm, Pen-test: Tỷ trọng 15%
 - **GenAI 50%:** Tự động sinh hàng nghìn Mock Data phục vụ ép tải → Giảm 30% thời gian.
 - **GenAI 80%:** AI tự động viết kịch bản Unit Test bao phủ mọi luồng (Coverage > 90%) và tự chạy các bộ test hồi quy, giúp tiết kiệm công sức khổng lồ cho đội ngũ QA → Giảm 70% thời gian.
- **Giai đoạn 5:** UAT và Triển khai Hệ thống: Tỷ trọng 10%
 - **GenAI 50%:** Hỗ trợ viết các file cấu hình hạ tầng thô → Giảm 10% thời gian.
 - **GenAI 80%:** Tự động hóa luồng CI/CD Deploy. Tuy nhiên, tỷ lệ giảm bị chặn ở mức 30% do khâu UAT bắt buộc phải có sự tham gia thao tác trực tiếp của người dùng cuối → Giảm 30% thời gian.

3.2. Bảng so sánh sự biến động

- So sánh biến động theo Giai đoạn phát triển

$$\text{Tổng Mức giảm nỗ lực} = \sum_{i=1}^5 (W_i \times R_i)$$

Trong đó:

- W_i : Tỷ trọng nỗ lực dự án gốc khi chưa áp dụng AI sâu
- R_i : Tỷ trọng nỗ lực khi tăng tỷ lệ Gen AI tương ứng

Stt	Giai đoạn phát triển	Tỷ trọng nỗ lực (%)		
		Dự án gốc	GenAI 50%	GenAI 80%
1.	Giai đoạn 1: Phân tích kỹ thuật và Thiết kế kiến trúc hệ thống	15	20	40
2.	Giai đoạn 2: Phát triển Hệ thống Core Backend và APIs Bảo Mật	35	30	60
3.	Giai đoạn 3: Phát triển Giao diện UI/UX Người Dùng (Frontend)	25	50	80
4.	Giai đoạn 4: Kiểm thử Tài cao điểm, Pen-test và Tối ưu hóa	15	30	70
5.	Giai đoạn 5: Kiểm thử chấp nhận (UAT) và Triển khai Hệ thống	10	10	30
TỔNG MỨC GIẢM NỖ LỰC		100	31,5	60,5

- So sánh tác động cấu thành tài chính dự án:

Stt	Giai đoạn phát triển	Đơn vị tính	Dự án gốc	Gen AI 50%	GenAI 80%
1.	Nỗ lực (Effort) thực tế	PM	29	19,865	11,455
2.	Chi phí nhân công	VNĐ	1.015.000.000	695.275.000	400.925.000
3.	Chi phí công cụ AI	VNĐ	30.000.000	60.000.000	105.000.000
4.	Các chi phí cố định khác (Hạ tầng, Bản quyền, Kiểm thử, Triển khai, Dự phòng)	VNĐ	245.300.000	245.300.000	245.300.000
TỔNG GIÁ TRỊ DỰ ÁN		VNĐ	1.290.300.000	1.000.575.000	751.225.000
LỢI ÍCH TÀI CHÍNH RÒNG		VNĐ		289.725.000	539.075.000

3.3. Nhận định chung

Dựa trên kết quả phân tích số liệu thực tiễn, việc thúc đẩy tỷ lệ ứng dụng GenAI lên 50% và 80% mang lại những chuyển biến mang tính bước ngoặt cho mô hình quản trị dự án In-house:

- **Về Tài chính: Tối ưu hóa ngân sách vượt trội:** Cả hai kịch bản đều sinh lời ròng. Đặc biệt ở mức ứng dụng 80%, số tiền lương tiết kiệm được (hơn 614 triệu VNĐ) hoàn toàn che phủ được sự gia tăng chi phí nâng cấp công cụ AI (tăng thêm 75 triệu VNĐ). Điều này

mang lại khoản lợi ích tài chính ròng khổng lồ lên tới hơn nửa tỷ đồng (gần 540.000.000 VNĐ) cho ngân sách dự toán ban đầu.

- **Về Năng suất:** Giải phóng nguồn lực và Đẩy nhanh tiến độ: Việc giảm tổng nỗ lực thực tế xuống chỉ còn 11,455 PM (ở mức 80% AI) giúp doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian bàn giao dự án một cách an toàn mà không cần nhồi nhét thêm nhân sự. Đội ngũ không bị rơi vào trạng thái quá tải (Burn-out).

- **Về Quản trị:** Chuyển dịch vai trò nhân sự cốt lõi: Khi AI đảm nhiệm từ 50% đến 80% tác vụ (đặc biệt là Frontend và Testing), tính chất công việc của nhóm kỹ sư cốt lõi sẽ thay đổi. Họ không còn là những "thợ gõ code" (coders) đơn thuần, mà chuyển dịch lên vai trò "người kiểm định" (reviewers) và "nhà quản lý kiến trúc" (architect orchestrators).

- **Nhận định chiến lược:** Doanh nghiệp hoàn toàn nên mạnh dạn phê duyệt tăng ngân sách mua sắm bản quyền công cụ AI phân khúc cao cấp ngay từ đầu. Dòng tiền đầu tư vào công cụ này sẽ đem lại mức tỷ suất hoàn vốn (ROI) cực kỳ ấn tượng, đồng thời thiết lập một quy chuẩn phát triển phần mềm hiện đại, tinh gọn cho toàn bộ tổ chức trong tương lai.

4. Phân tích tác động khi tăng tỉ lệ sử dụng Gen AI đối với Phương pháp FPA

Nếu áp dụng GenAI (50% hoặc 80%) vào **Phương pháp FPA (Thuê ngoài/Thương mại)**, kịch bản tài chính sẽ hoàn toàn trái ngược với UCP (In-house). Đối với FPA, **tổng giá trị thương mại (ngân sách khách hàng trả) sẽ KHÔNG GIẢM**, nhưng **biên lợi nhuận của nhà thầu sẽ tăng vọt**. Cụ thể như sau:

4.1. Tại sao giá trị thương mại FPA không giảm khi dùng AI?

- **Định giá theo "Đầu ra" (Output), không theo "Đầu vào" (Input):** Phương pháp FPA đo lường khối lượng dự án dựa trên số lượng tính năng logic (ILF, EIF, EI, EO, EQ) mà phần mềm giao tiếp qua biên giới hệ thống. Quy mô của HRIS đã được chốt cứng là **552,45 FP**. Dù nhà thầu dùng 100 người code tay hay dùng 1 AI tự động sinh code trong 1 đêm, khách hàng vẫn nhận được đúng 552,45 FP đó. Vì giá trị đầu ra không đổi, hợp đồng không đổi.

- **Đơn giá khoán trọn gói (Fully-loaded):** Mức giá \$6.000/PM là đơn giá đã được đóng gói mọi rủi ro. Khi chốt hợp đồng, nhà thầu cam kết bàn giao hệ thống với giá ~39 tỷ VNĐ. Việc họ dùng GenAI để tiết kiệm thời gian (Effort giảm) là nỗ lực tối ưu hóa nội bộ của họ, khách hàng không được hưởng phần chênh lệch này

4.2. Bảng so sánh và phân tích tác động GenAI đối với Phương pháp FPA

Nhóm nghiên cứu sẽ dùng lại mức giảm nỗ lực thực tế đã tính ở phần trước (giảm 31,5% cho kịch bản GenAI 50%, và giảm 60,5% cho kịch bản GenAI 80%) để soi chiếu vào nội bộ nhà thầu khi thực hiện:

Stt	Tiêu chí phân tích	Dự án gốc theo Phương pháp FPA	Nhà thầu dùng GenAI 50%	Nhà thầu dùng GenAI 80%
1.	Quy mô tính năng (Đầu ra)	552,45 FP	552,45 FP (Không đổi)	552,45 FP (Không đổi)
2.	Số lượng nhân sự	25	25	25
3.	Nỗ lực thực tế của nhà thầu	251,11 PM	≈172,01 PM	≈99,19 PM
4.	Giá trị hợp đồng Khách hàng trả	≈39.173.160.000 VNĐ	≈39.173.160.000 VNĐ	≈39.173.160.000 VNĐ
5.	Chi phí công cụ AI	Đã bao gồm	Nhà thầu tự mua từ quỹ Overhead	Nhà thầu tự mua từ quỹ Overhead
6.	Ai là người tiết kiệm tiền?	Không có	Nhà thầu	Nhà thầu
7.	Lợi ích Khách hàng nhận được	Bàn giao trong 10 tháng	Hệ thống có thể bàn giao trong ≈7 tháng	Hệ thống có thể bàn giao trong ≈ 5 tháng

4.3. Nhận định chung

- **Dùng AI làm "Vũ khí ép giá"**: thị trường hiện nay các nhà thầu đều dùng GitHub Copilot, Cursor hoặc ChatGPT. Năng suất của họ đã tăng ít nhất 30%. Do đó, nhóm nghiên cứu hoàn toàn có cơ sở để từ chối định mức cũ (1 FP = 10 ngày công) hoặc ép giảm đơn giá \$6.000/PM xuống mức thấp hơn.

- **Đàm phán rút ngắn tiến độ**: Mặc dù không giảm được tiền mặt, nhưng nhóm nghiên cứu có quyền yêu cầu nhà thầu cam kết thời gian bàn giao ngắn hơn (ví dụ: ép từ 10 tháng xuống 6 tháng) mà không bị tính thêm phụ phí đẩy nhanh tiến độ (Crashing cost), vì nhóm nghiên cứu biết AI đã gánh phần lớn thời gian coding và testing.

- **Yêu cầu tăng khối lượng tính năng (Scope)**: Cùng với ngân sách ≈39 tỷ VNĐ đó, nhóm nghiên cứu có thể yêu cầu nhà thầu làm thêm các tính năng nâng cao (như Dashboard phân tích chuyên sâu hơn, tích hợp thêm nhiều hệ thống khác) mà trước đây họ có thể báo giá phát sinh, bởi vì quỹ thời gian dư thừa từ việc dùng AI của họ hiện tại là rất lớn.

5. Tổng hợp Phương pháp UCP và Phương pháp FPA khi áp dụng GenAI

5.1. Bảng so sánh

Tiêu chí phân tích	Phương pháp UCP	Phương pháp FPA
Bản chất tính phí	Trả theo lương thực tế (Effort giảm → Tiền lương giảm)	Trả khoán theo chức năng bàn giao (Effort giảm → Chức năng không đổi → Giá không đổi)

Tiêu chí phân tích	Phương pháp UCP	Phương pháp FPA
Biến động tổng giá trị dự án	Giảm mạnh (Từ 1,29 tỷ xuống 1 tỷ hoặc 751 triệu)	Giữ nguyên (Luôn ở mức 39.173.160.000 VNĐ)
Chi phí công cụ AI (Tăng thêm)	Doanh nghiệp phải tự chi trả thêm	Nhà thầu tự chi trả, cấu thành trong giá Fully-loaded
AI hưởng lợi ích tài chính?	Doanh nghiệp (Tiết kiệm trực tiếp tiền mặt)	Nhà thầu (Biên lợi nhuận của hợp đồng tăng cao)
Giá trị khách hàng nhận được	Tối ưu dòng tiền, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng	Được bàn giao hệ thống sớm, giảm rủi ro trễ hẹn dự án

5.2. Nhận định chung

- Sự bất đối xứng về "Tài sản thụ hưởng" (Financial Asymmetry)

Làn sóng GenAI tạo ra một sự phân hóa sâu sắc về người hưởng lợi cuối cùng dựa trên bản chất của mô hình hợp đồng:

- **Với UCP (In-house): Năng suất hóa thành Tiền mặt.** Doanh nghiệp là người làm chủ cuộc chơi. Khi AI giúp giảm thời gian làm việc, quỹ lương lập tức giảm theo. Dòng tiền dư ra này là **lợi ích tài chính trực tiếp** được giữ lại hoàn toàn trong ngân sách công ty.
- **Với FPA (Thuê ngoài): Năng suất hóa thành Lợi nhuận của đối tác.** Khách hàng bị khóa chặt trong một mức giá trọn gói (Fixed-price). Sự xuất hiện của AI chỉ giúp nhà thầu nhàn hơn, giảm chi phí sản xuất và đứt túi một khoản siêu lợi nhuận. Khách hàng không tiết kiệm được đồng nào, mà chỉ nhận lại lợi ích mang tính vô hình là **Thời gian (Time-to-market)**.

- Sự "lỗi thời" của các định mức hợp đồng khoán truyền thống

GenAI đã bẻ gãy hoàn toàn các định mức năng suất kinh điển của khối gia công phần mềm. Việc áp dụng tiêu chuẩn cũ (như 1 Điểm chức năng = 10 ngày công, hay đơn giá \$6.000/PM cho nỗ lực lập trình thủ công) không còn phản ánh đúng thực tế. Nếu khách hàng (người đi mua) không nắm được sự thật này, họ sẽ chịu thiệt thòi cực lớn khi thanh toán một mức giá quá đắt cho một khối lượng công việc đã được máy móc tự động hóa phần lớn.

- Khuyến nghị chiến lược hành động

- **Lựa chọn hoàn hảo (UCP + GenAI):** Đối với hệ thống nhân sự (HRIS) – nơi chứa dữ liệu lương và sinh trắc học nhạy cảm – doanh nghiệp **nên ưu tiên tuyệt đối phương án Tự xây dựng (UCP) kết hợp ứng dụng GenAI sâu (mức 80%)**. Mô hình này vừa giúp công ty sở hữu 100% mã nguồn lõi, đảm bảo pháp lý, vừa ép ngân sách xuống mức không tưởng (chỉ còn dưới 1 tỷ VNĐ so với hơn 39 tỷ VNĐ của phương án thuê ngoài).

○ **Chiến thuật đàm phán nếu Thuê ngoài:** Trong trường hợp doanh nghiệp không có đội ngũ IT và bắt buộc phải đi thuê ngoài, báo cáo này chính là "vũ khí đàm phán". Ban lãnh đạo tuyệt đối không chấp nhận báo giá ban đầu của nhà thầu. Cần sử dụng luận điểm "Năng suất AI" để yêu cầu nhà thầu: (1) Giảm mạnh đơn giá tổng, hoặc (2) Bổ sung thêm nhiều tính năng cao cấp (tăng quy mô dự án) mà không được tăng giá hợp đồng./.

PHỤ LỤC
BẢNG PHÂN TÍCH CÁC LUỒNG EI, EO, EQ CỦA FPA

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
Nhóm 1: Quản trị hệ thống và nhân sự	<i>UC 1.1: Quản lý hồ sơ nhân viên</i>	- Kịch bản 1: Thêm mới hồ sơ nhân viên thành công - Kịch bản 2: Cập nhật thông tin hồ sơ nhân viên - Kịch bản 3: Vô hiệu hóa tài khoản nhân viên đã nghỉ việc - Kịch bản 4: Tìm kiếm và lọc danh sách nhân viên	- EI 1: Thêm mới hồ sơ nhân viên - EI 2: Cập nhật thông tin hồ sơ - EI 3: Vô hiệu hóa tài khoản nghỉ việc		- EQ 1: Tìm kiếm full-text và lọc nhân viên
	<i>UC 1.2: Quản lý sơ đồ tổ chức và phòng ban</i>	- Kịch bản 1: Tạo phòng ban và vị trí công việc mới - Kịch bản 2: Chuyển nhân viên sang phòng ban khác - Kịch bản 3: Xem sơ đồ tổ chức dạng cây	- EI 4: Tạo phòng ban và vị trí công việc mới - EI 5: Điều chuyển nhân viên		- EQ 2: Xem/zoom/tìm kiếm trên sơ đồ cây phân cấp

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
	UC 1.3: Phân quyền và quản lý nhóm người dùng	- Kịch bản 1: Tạo nhóm quyền tùy chỉnh - Kịch bản 2: Gán nhóm quyền cho người dùng - Kịch bản 3: Thu hồi quyền truy cập - Kịch bản 4: Ngăn truy cập trái phép	- EI 6: Tạo nhóm quyền mới - EI 7: Gán nhóm quyền cho nhân sự - EI 8: Thu hồi nhóm quyền		
	UC 1.4: Quản lý phiên đăng nhập và tài khoản	- Kịch bản 1: Đăng nhập thành công - Kịch bản 2: Khóa tài khoản (auto) sau nhiều lần đăng nhập sai - Kịch bản 3: Hết hạn phiên làm việc do không hoạt động - Kịch bản 4: Buộc đăng xuất một phiên	- EI 9: Đăng nhập/Tạo phiên làm việc - EI 10: Buộc đăng xuất phiên bất thường		
Nhóm 2: Tuyển dụng	UC 2.1: Tạo và quản lý đợt tuyển dụng	- Kịch bản 1: Tạo và quản lý đợt tuyển dụng mới	- EI 11: Tạo đợt tuyển dụng mới		

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
		- Kịch bản 2: Đóng đợt tuyển dụng khi đủ ứng viên - Kịch bản 3: Tạo đợt đa vị trí (Event-based)	- EI 12: Thay đổi trạng thái Đóng đợt tuyển dụng - EI 13: Tạo đợt tuyển dụng theo sự kiện		
	<i>UC 2.2: Quản lý hồ sơ ứng viên theo phễu tuyển dụng</i>	- Kịch bản 1: Thêm hồ sơ ứng viên mới - Kịch bản 2: AI-assisted sàng lọc CV tại Initial Screening - Kịch bản 3: Di chuyển ứng viên sang giai đoạn tiếp theo - Kịch bản 4: Ứng viên chủ động hủy tham gia - Kịch bản 5: Loại ứng viên không đạt yêu cầu (Interview Failed) - Kịch bản 6: Tìm kiếm ứng viên	- EI 14: Thêm mới hồ sơ ứng viên mới - EI 15: Kéo thả/di chuyển giai đoạn Kanban - EI 16: Ghi nhận ứng viên chủ động hủy - EI 17: Đánh dấu "Không đạt" buổi phỏng vấn	- EO 1: AI Screen phân tích CV tự động đưa gợi ý Pass/Fail dựa trên thuật toán so sánh kỹ năng	- EQ 3: Tìm kiếm, lọc ứng viên theo tên/mã/kỹ năng
	<i>UC 2.3: Lên lịch và đánh giá phỏng vấn</i>	- Kịch bản 1: Tạo lịch phỏng vấn	- EI 18: Lên lịch phỏng vấn mới		

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
		- Kịch bản 2: Interviewer ghi nhận kết quả đánh giá - Kịch bản 3: Đổi lịch phỏng vấn	- EI 19: Ghi nhận form đánh giá (chấm điểm 1-5 sao) - EI 20: Cập nhật đổi lịch phỏng vấn mới		
	UC 2.4: Offer Proposal và Offer Letter	- Kịch bản 1: Tạo Offer Proposal - Kịch bản 2: Ký duyệt Offer Proposal - Kịch bản 3: Yêu cầu chỉnh sửa Offer - Kịch bản 4: Gửi Offer Letter chính thức - Kịch bản 5: Ứng viên chấp nhận thư mời - Kịch bản 6: Ứng viên từ chối thư mời	- EI 21: Tạo và trình Offer Proposal - EI 22: Ký duyệt Offer Proposal - EI 23: Nhấn nút Yêu cầu chỉnh sửa Offer - EI 24: Ứng viên xác nhận Chấp nhận/Từ chối qua link token bảo mật	- EO 2: Gửi Offer Letter chính thức (Hệ thống tự động sinh email kèm mã hóa link bảo mật sử dụng 1 lần thời hạn 7 ngày)	
	UC 2.5: Quản lý tiếp nhận nhân sự mới (Onboarding)	- Kịch bản 1: Khởi tạo quy trình onboarding cho nhân viên mới	- EI 25: Khởi tạo quy trình onboarding - EI 26: Nhân viên mới upload tài liệu/CCCD, điền form và tích Done		- EQ 4: Xem trang tổng quan theo dõi tỷ lệ completion ratio

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
		- Kịch bản 2: Nhân viên mới hoàn thành task trên portal - Kịch bản 3: HR Admin theo dõi tiến độ onboarding - Kịch bản 4: Nhân viên hoàn tất giai đoạn cuối			của các nhân sự mới
Nhóm 3: Chăm công	<i>UC 3.1: Chăm công check-in/out</i>	- Kịch bản 1: Check-in đúng giờ - Kịch bản 2: Check-out cuối ca - Kịch bản 3: Phát hiện đi muộn - Kịch bản 4: Yêu cầu chỉnh sửa chấm công	- EI 27: Nhấn Check-in trên web hoặc quét vân tay thiết bị sinh trắc - EI 28: Nhấn Check-out cuối ca làm việc - EI 29: Nộp đơn yêu cầu chỉnh sửa chấm công giải trình	- EO 3: Thuật toán tự động tính toán tổng số giờ làm việc thực tế và tự động bóc tách số giờ tăng ca (OT) dựa trên giờ quét check-out	
	<i>UC 3.2: Quản lý ca làm việc và tăng ca (OT)</i>	- Kịch bản 1: Tạo ca làm việc mới - Kịch bản 2: Phân công ca cho nhân viên - Kịch bản 3: Hệ thống tự động tính OT	- EI 30: Tạo cấu hình ca làm việc mới - EI 31: Gán ca làm việc cho nhân viên/phòng ban		

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
	<i>UC 3.3: Nộp đơn xin nghỉ phép</i>	- Kịch bản 1: Nộp đơn nghỉ phép thành công - Kịch bản 2: Hệ thống từ chối khi số dư phép không đủ - Kịch bản 3: Hủy đơn nghỉ phép đang chờ duyệt - Kịch bản 4: Xem lịch sử và số dư nghỉ phép	- EI 32: Chọn ngày/buổi và nộp đơn nghỉ phép - EI 33: Nhấn nút Hủy đơn phép đang chờ		- EQ 5: Xem trang thống kê số dư ngày phép, ngày đã dùng và lịch sử đơn của năm
	<i>UC 3.4: Phê duyệt/từ chối đơn nghỉ phép</i>	- Kịch bản 1: Phê duyệt đơn nghỉ phép hợp lệ - Kịch bản 2: Từ chối đơn nghỉ phép với lý do bắt buộc - Kịch bản 3: Ngăn xử lý trùng lặp trên đơn đã có quyết định - Kịch bản 4: Xem lịch nghỉ phép của toàn nhóm	- EI 34: Nhấn nút "Phê duyệt" đơn phép - EI 35: Nhập lý do bắt buộc và "Xác nhận từ chối" đơn phép		- EQ 6: Xem tổng quan lịch nghỉ phép của toàn nhóm theo dạng lịch tuần/tháng
	<i>UC 4.1: Quản lý hợp đồng lao động</i>	- Kịch bản 1: Tạo hợp đồng lao động mới	- EI 36: Tạo mới hợp đồng lao động lưu nhập		

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
Nhóm 4: Tính lương và quản lý tài sản		- Kịch bản 2: HR Manager ký duyệt hợp đồng - Kịch bản 3: Gia hạn hợp đồng sắp hết hạn - Kịch bản 4: Hệ thống ngừng tính lương cho hợp đồng đã hết hạn	- EI 37: HR General Manager nhấn "Ký duyệt" hợp đồng - EI 38: Thực hiện gia hạn hợp đồng sắp hết hạn		
	<i>UC 4.2: Cấu hình và xuất bảng lương tự động</i>	- Kịch bản 1: Chạy chu kỳ tính lương tháng - Kịch bản 2: Xem xét và xác nhận bảng lương - Kịch bản 3: Xuất bảng lương ra file	- EI 39: Kích hoạt chạy lệnh khởi động "Tính lương tháng" - EI 40: Nhấn nút "Xác nhận bảng lương" để chốt dữ liệu	- EO 4: Hệ thống tự động xử lý bất đồng bộ gộp lương cơ bản, phụ cấp, OT, tự động tính khấu trừ BHXH/BHYT/BHTN để ra thực lĩnh - EO 5: Xuất bảng lương ra file Excel/PDF mã hóa bảo mật mật khẩu bằng mã CCCD	

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
	<i>UC 4.3: Cấp phát và thu hồi tài sản</i>	- Kịch bản 1: Recruiter đăng ký cung cấp tài sản cho nhân viên onboarding - Kịch bản 2: Assit Manager Xét duyệt và cấp phát tài sản - Kịch bản 3: Thu hồi tài sản khi nhân viên nghỉ việc - Kịch bản 4: Tìm kiếm tài sản - Kịch bản 5: Cảnh báo tài sản sắp hết hạn bảo hành/ sử dụng	- EI 41: Tạo yêu cầu cung cấp tài sản onboarding - EI 42: Chọn Tracking ID cụ thể và bấm "Duyệt và cấp phát" - EI 43: Ghi nhận thu hồi tài sản, chụp ảnh tình trạng hỏng hóc thực tế		- EQ 7: Tìm kiếm tài sản full-text search theo Tracking ID, danh mục, trạng thái
Nhóm 5: Đánh giá và Hỗ trợ	<i>UC 5.1: Quản lý chu kỳ đánh giá hiệu suất và đề xuất thăng chức/ tăng lương</i>	- Kịch bản 1: Performance Manager tạo chu kỳ đánh giá mới - Kịch bản 2: Employee nộp Key Achievements - Kịch bản 3: Employee nộp trễ deadline	- EI 44: Điền thông số và bấm "Mở kỳ đánh giá" mới - EI 45: Nhân viên nhập thông tin và bấm "Nộp Key Achievements"	- EO 6: Hệ thống tự động tạo và xuất báo cáo tổng hợp đánh giá kỳ toàn công ty ảnh hưởng headcount budget	

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
		- Kịch bản 4: Line Manager đánh giá và gửi đề xuất thăng chức/lương - Kịch bản 5: Performance Manager tổng hợp, thống nhất và thông báo kết quả - Kịch bản 6: Performance Manager tổng hợp báo cáo kỳ trình HR General Manager	- EI 46: Line Manager nhập nhận xét, bấm gửi đề xuất thăng chức/lương lên hệ thống - EI 47: Performance Manager cùng duyệt và xác nhận kết quả cuối cùng để auto-update hồ sơ		
	<i>UC 5.2: Tạo và xử lý ticket hỗ trợ nội bộ</i>	- Kịch bản 1: Nhân viên tạo ticket hỗ trợ - Kịch bản 2: Helpdesk Staff xử lý và cập nhật trạng thái ticket - Kịch bản 3: Nhân viên Tra cứu FAQ trước khi tạo ticket - Kịch bản 4: Nhân viên gửi ticket ẩn danh	- EI 48: Điền form tạo mới ticket hỗ trợ (hoặc tích chọn gửi ẩn danh mã hóa người tạo) - EI 49: Helpdesk Staff bấm tiếp nhận, chuyển trạng thái "Đang xử lý" / "Đã giải quyết"		- EQ 8: Nhập từ khóa tìm kiếm nhanh các câu hỏi thường gặp FAQ trên trang tạo ticket

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
Nhóm 6: Nghỉ việc	<i>UC 6.1: Xử lý quy trình nghỉ việc và bàn giao</i>	- Kịch bản 1: Nhân viên nộp đơn nghỉ việc - Kịch bản 2: HR Manager phê duyệt đơn và mở pipeline offboarding - Kịch bản 3: Bàn giao công việc có giám sát của Line Manager. - Kịch bản 4: Asset Manager thu hồi tài sản - Kịch bản 5: Xử lý đền bù tài sản hư hỏng - Kịch bản 6: Ghi nhận kết quả phỏng vấn nghỉ việc - Kịch bản 7: Hoàn tất offboarding và vô hiệu hóa tài khoản	- EI 50: Điền lý do và nộp Đơn xin nghỉ việc - EI 51: HR Admin bấm duyệt đơn và kích hoạt pipeline offboarding - EI 52: Nhân viên hoàn thành task bàn giao và Line Manager ký Xác nhận điện tử - EI 53: Nhân viên ký giấy Hoàn tất bàn giao tài sản điện tử - EI 54: Ghi nhận mức tiền đền bù hư hỏng tài sản gửi sang module lương - EI 55: HR Admin ghi nhận form nội dung cuộc phỏng vấn nghỉ việc Exit Interview		

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
			- EI 56: HR Admin bấm chuyển trạng thái pipeline sang "Lưu trữ" để hệ thống auto-lock tài khoản		
Nhóm 7: Báo cáo và Thống kê	UC 7.1: Xem dashboard tổng quan và xuất báo cáo	- Kịch bản 1: HR Manager đăng nhập xem dashboard theo domain - Kịch bản 2: HR General Manager xem dashboard tổng hợp toàn công ty - Kịch bản 3: HR Manager xuất báo cáo domain gửi email - Kịch bản 4: Xem báo cáo hiệu suất tuyển dụng - Kịch bản 5: HR General Manager xuất báo cáo tổng hợp trình BOD		- EO 7: Hệ thống tự động tạo, xuất Excel/PDF báo cáo domain, tự tạo mật khẩu ngẫu nhiên 12 ký tự gửi kèm qua email trong vòng 30 giây - EO 8: Hệ thống tổng hợp dữ liệu chéo đa domain tạo báo cáo phân tích xu hướng nhân sự và tỷ lệ turnover trình BOD	- EQ 9: Đăng nhập truy vấn xem biểu đồ Dashboard theo domain phân quyền - EQ 10: HR GM truy vấn xem Dashboard tổng hợp thời gian thực của toàn công ty

Nhóm chức năng	Mã Use Case	Nội dung kịch bản	EI	EO	EQ
Nhóm 8: Cấu hình và Cảnh báo	<i>UC 8.1: Cấu hình hệ thống và thông báo tự động</i>	- Kịch bản 1: Cấu hình thông số chung của công ty - Kịch bản 2: Tạo/sửa mẫu email thông báo - Kịch bản 3: Cấu hình quy tắc tự động hóa (Automation) - Kịch bản 4: Kiểm tra trạng thái và lịch sử gửi thông báo	- EI 57: Cập nhật thông tin công ty, logo, múi giờ áp dụng - EI 58: Chỉnh sửa mẫu email thông báo với biến động và lưu lại - EI 59: Thiết lập quy tắc tự động hóa gửi thông báo quá 24 giờ cho Line Manager - EI 60: Thực hiện bấm gửi lại (resend) các email thông báo bị thất bại trong nhật ký		- EQ 11: Lọc và xem danh sách, trạng thái, nhật ký lịch sử gửi thông báo email